

TUGAS AKHIR

**PENGARUH PORTOFOLIO KREDIT HIJAU (*GREEN FINANCING*),
NON-PERFORMING LOAN (NPL), DAN
CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)
TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK KBMI 4
DI INDONESIA PERIODE 2021–2025**

Diajukan Kepada Program Studi S1 Manajemen
Untuk Menyusun Skripsi Sarjana Manajemen (S.M.)

Diajukan Oleh:

Arthur Reezan
(312023002)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
JAKARTA 2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana:

Nama Mahasiswa : Arthur Reezan
NIM : 312023002
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“PENGARUH PORTOFOLIO KREDIT HIJAU (*GREEN FINANCING*), *NON-PERFORMING LOAN (NPL)*, DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)* TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK KBMI 4 DI INDONESIA PERIODE 2021–2025”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil perkuliahan, penelaahan literatur ilmiah, tinjauan data sekunder publikasi resmi, serta buku-buku teks dan jurnal-jurnal acuan yang tertera di dalam daftar pustaka pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan plagiarisme, fabrikasi, duplikasi, atau pengulangan karya tulis ilmiah orang lain yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipergunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian rujukan informasi yang dicantumkan dengan tata cara penulisan referensi ilmiah yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya saduran atau terjemahan tanpa izin dari kumpulan buku teks, artikel jurnal asing, maupun pangkalan data ilmiah lainnya.

Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Universitas Kristen Krida Wacana, termasuk pembatalan kelulusan dan pencabutan gelar sarjana yang telah diperoleh.

Jakarta, 19 Agustus 2026

Yang menyatakan,

(Materai Rp10.000)

Arthur Reezan

NIM: 312023002

TUGAS AKHIR

PENGARUH PORTOFOLIO KREDIT HIJAU (*GREEN FINANCING*), *NON-PERFORMING LOAN* (NPL), DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK KBMI 4 DI INDONESIA PERIODE 2021–2025

Diajukan Oleh:

Arthur Reezan
(312023002)

Diterima dan Disetujui

Untuk Diujikan di Hadapan Tim Penguji Sidang Tugas Akhir

Jakarta, _____ 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak., CFP[®]., CHCP-A)

NIDN: 0315088201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen

(Rita Amelinda, S.E., M.M.)

TUGAS AKHIR

PENGARUH PORTOFOLIO KREDIT HIJAU (*GREEN FINANCING*), *NON-PERFORMING LOAN* (NPL), DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK KBMI 4 DI INDONESIA PERIODE 2021–2025

Diajukan Oleh:

Arthur Reezan
(312023002)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen (S.M.) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana.

Hari / Tanggal Sidang: _____, _____ 2026

Panitia Penguji Tugas Akhir:

Ketua Penguji : _____

Anggota Penguji : _____

Anggota Penguji : (Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak., CFP[®]., CHCP-A)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Kristen Krida Wacana

(Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak., CFP[®]., CHCP-A)

PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama : Arthur Reezan
N.I.M. : 312023002
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul yang Diajukan:

PENGARUH PORTOFOLIO KREDIT HIJAU (*GREEN FINANCING*), *NON-PERFORMING LOAN* (NPL), DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK KBMI 4 DI INDONESIA PERIODE 2021–2025.

Jakarta, _____ 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dosen Pendamping

(Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak., (_____))
CFP[®]., CHCP-A)

Mengetahui,

(Rita Amelinda, S.E., M.M.)

Ketua Program Studi Manajemen

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arthur Reezan
NIM : 312023002
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya tugas akhir saya yang berjudul:

PENGARUH PORTOFOLIO KREDIT HIJAU (*GREEN FINANCING*), *NON-PERFORMING LOAN* (NPL), DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK KBMI 4 DI INDONESIA PERIODE 2021–2025.

beserta seluruh perangkat data, kode pengolahan ekonometrika, dan lampiran terkait (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UKRIDA berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di media cetak, repositori institusi, internet, atau pangkalan data ilmiah lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kembali dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah ini.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UKRIDA, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta, etika publikasi, atau plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 19 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,

(Arthur Reezan)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia Periode 2021–2025”** dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan formal dan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen (S.M.) pada Program Studi Strata 1 Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta.

Dalam perjalanan panjang pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan yang konstruktif, serta dukungan moril maupun materiel dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak/Ibu Rektor Universitas Kristen Krida Wacana** beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memfasilitasi lingkungan akademik yang kondusif selama masa studi penulis.
2. **Ibu Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak., CFP[®], CHCP-A**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana, atas kepemimpinan dan dedikasi dalam memajukan mutu pendidikan di FEB UKRIDA.
3. **Ibu Rita Amelinda, S.E., M.M.**, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA, atas segala arahan, kemudahan administrasi, dan motivasi akademik yang senantiasa diberikan.
4. **Bapak/Ibu Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak., CFP[®], CHCP-A**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan luar biasa sabar, teliti, kritis, dan penuh dedikasi meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan berharga, koreksi mendalam, dan masukan metodologis yang sangat berarti sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Penguji Sidang Skripsi** yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan evaluasi objektif, serta menyempurnakan naskah tugas akhir ini.

6. **Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Manajemen FEB UKRIDA** yang telah membagikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan keteladanan profesional selama penulis menempuh perkuliahan.
7. **Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta**, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang tanpa syarat, pengorbanan yang tulus, serta dorongan moral dan material yang menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.
8. **Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Manajemen Angkatan 2022/2023** dan sahabat-sahabat seperjuangan, atas kebersamaan, diskusi yang membangun, serta saling menguatkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. **Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih belum luput dari kekurangan dan keterbatasan karena keterbatasan wawasan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang bermakna bagi pengembangan literatur manajemen perbankan hijau serta memberikan manfaat praktis bagi pelaku industri perbankan dan regulator di Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2026

Penulis

Arthur Reezan
NIM: 312023002

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (*Return on Assets* / ROA) pada bank-bank yang tergolong dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 sampai dengan 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan teknik analisis regresi data panel. Populasi penelitian mencakup seluruh bank umum konvensional di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria bank KBMI 4 dengan modal inti di atas Rp70 Triliun, mempublikasikan *Annual Report* dan *Sustainability Report* secara lengkap, serta membukukan laba bersih konsisten selama 2021–2025. Dari kriteria tersebut diperoleh 4 entitas bank umum terbesar di Indonesia: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). Dengan periode observasi kuartalan selama 5 tahun ($T = 20$), total sampel observasi panel yang dianalisis berjumlah 80 data. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 12. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi panel melalui Uji Chow (*Cross-section* $F = 18,420, p = 0,0000$) dan Uji Hausman (*Cross-section* $Random = 14,250, p = 0,0026$), model estimasi terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Seluruh persyaratan uji asumsi klasik (normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) telah terpenuhi.

Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) dengan koreksi kovarians robust Driscoll-Kraay menunjukkan bahwa: (1) Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ($\beta_1 = +0,0767; p < 0,0001$); (2) *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif namun secara statistik tidak signifikan pada taraf signifikansi 5% ($\beta_2 = -0,0721; p = 0,1308$); (3) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ($\beta_3 = +0,0813; p < 0,0001$); dan (4) Secara simultan, *Green Financing*, NPL, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA ($F = 1756,2; p < 0,0001$) dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0,9855 (98,55%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa ekspansi pembiayaan berwawasan lingkungan dan bantalan permodalan yang kokoh merupakan determinan utama yang berasosiasi positif dengan profitabilitas bank KBMI 4, sementara risiko kredit termitigasi secara efektif oleh tebalnya cadangan permodalan dan CKPN.

Kata Kunci: *Green Financing, Non-Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, Bank KBMI 4, Ekonometrika Data Panel, Keuangan Berkelanjutan.*

Mahasiswa

Dosen Pembimbing

(Arthur Reezan)

(Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak.,
CFP[®]., CHCP-A)

ABSTRACT

The objective of this research is to empirically examine, verify, and analyze the effect of Green Financing Portfolio, Non-Performing Loan (NPL), and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Profitability (Return on Assets / ROA) in commercial banks classified under Core Capital Commercial Bank Group (KBMI) 4 listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2021 to 2025.

This study adopts an explanatory causal quantitative approach utilizing panel data regression analysis. The study population comprises all conventional commercial banks in Indonesia. Sample selection was conducted through a purposive sampling technique based on specific criteria: banks categorized under KBMI 4 with core capital exceeding IDR 70 Trillion, consistently publishing comprehensive Annual Reports and Sustainability Reports, and generating positive net income throughout 2021–2025. Four of Indonesia's largest commercial banking entities met the criteria: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). With a quarterly observation timeframe across 5 years ($T = 20$), a total of 80 balanced panel observations were generated and analyzed using EViews 12 software. Model specification procedures, including the Chow Test (Cross-section $F = 18.420$, $p = 0.0000$) and the Hausman Test (Cross-section Random = 14.250, $p = 0.0026$), formally established that the Fixed Effect Model (FEM) is the optimal estimator. All classical econometric assumptions (residual normality, multicollinearity, homoscedasticity, and autocorrelation) were fully satisfied.

The Fixed Effect Model (FEM) estimation with Driscoll-Kraay robust standard errors reveals that: (1) Green Financing exerts a positive and statistically significant association with ROA ($\beta_1 = +0.0767$; $p < 0.0001$); (2) Non-Performing Loan (NPL) exhibits a negative coefficient but is not statistically significant at the 5% level ($\beta_2 = -0.0721$; $p = 0.1308$); (3) Capital Adequacy Ratio (CAR) exerts a positive and statistically significant association with ROA ($\beta_3 = +0.0813$; $p < 0.0001$); and (4) Simultaneously, Green Financing, NPL, and CAR have a statistically significant joint relationship with ROA ($F = 1756.2$; $p < 0.0001$) with an Adjusted R-Squared of 0.9855 (98.55%). These empirical findings demonstrate that sustainable green lending and robust capital buffers represent the principal drivers associated with superior profitability among KBMI 4 banks, while credit risk is effectively absorbed by strong capital and provisioning reserves.

Keywords: *Green Financing, Non-Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, KBMI 4 Banks, Panel Data Econometrics, Sustainable Finance.*

Student

Supervisor

(Arthur Reezan)

(Dr. Diana Frederica, S.E., M.Ak.,
CFP[®]., CHCP-A)

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penelitian	1
1.2	Identifikasi Masalah	6
1.3	Pembatasan Masalah	6
1.4	Perumusan Masalah	7
1.5	Tujuan Penelitian	7
1.6	Manfaat Penelitian	8
1.6.1	1. Manfaat Teoretis (Aspek Akademis)	8
1.6.2	2. Manfaat Praktis (Aspek Terapan)	8
1.7	Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	10
2.1	Landasan Teori	10
2.1.1	<i>Stakeholder Theory</i> (Teori Pemangku Kepentingan)	10
2.1.2	<i>Legitimacy Theory</i> (Teori Legitimasi)	10
2.1.3	Teori Intermediasi Finansial (<i>Financial Intermediation Theory</i>)	11
2.1.4	<i>Resource-Based View</i> (RBV) dan <i>Natural Resource-Based View</i> (NRBV)	12
2.1.5	<i>Risk-Return Tradeoff Theory</i>	12
2.1.6	<i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan) dan <i>Signaling Theory</i>	13
2.2	Konseptualisasi Variabel Penelitian	13
2.2.1	Profitabilitas Perbankan dan <i>Return on Assets</i> (ROA)	13
2.2.2	Portofolio Kredit Hijau (<i>Green Financing</i>)	14
2.2.3	Risiko Kredit dan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL)	15
2.2.4	Analisis Kualitas Aset, Kolektibilitas, dan Implementasi PSAK 71 / IFRS 9	16
2.2.5	Kecukupan Modal dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	17
2.2.6	Integrasi Risiko Iklim Fisik dan Transisi ke dalam Manajemen Risiko Perbankan	18
2.2.7	Mekanisme Rantai Transmisi Pembiayaan Hijau terhadap Profitabilitas Bank	18
2.2.8	Analisis Komparatif Pembiayaan Hijau: Negara Berkembang vs Negara Maju	19

2.2.9	Dinamika Integrasi ESG ke dalam Penilaian Risiko Kredit Perbankan	20
2.3	Penelitian Terdahulu	20
2.4	Rerangka Pemikiran Konseptual	24
2.5	Pengembangan Hipotesis Penelitian	24
2.5.1	Pengaruh Portofolio Kredit Hijau (<i>Green Financing</i>) terhadap Profitabilitas (ROA)	24
2.5.2	Pengaruh <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) terhadap Profitabilitas (ROA)	25
2.5.3	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA)	26
2.5.4	Pengaruh Simultan <i>Green Financing</i> , NPL, dan CAR terhadap Profitabilitas (ROA)	26
BAB 3	METODE PENELITIAN	28
3.1	Desain Penelitian dan Paradigma Keilmuan	28
3.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	28
3.2.1	Populasi Penelitian	28
3.2.2	Teknik Pengambilan Sampel	28
3.2.3	Sampel Final Penelitian	29
3.3	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.3.1	Jenis Data	30
3.3.2	Sumber Data	30
3.3.3	Teknik Pengumpulan Data	30
3.4	Operasionalisasi Variabel	30
3.5	Spesifikasi Model Regresi Data Panel	32
3.6	Tahapan Analisis Data dan Uji Ekonometrika	32
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	32
3.6.2	Uji Stasioneritas / Unit Root Data Panel	33
3.6.3	Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel	33
3.6.4	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	33
3.6.5	Uji Asumsi Klasik Ekonometrika (BLUE)	34
3.6.6	Uji Kelayakan Model dan Pengujian Hipotesis	35
3.6.7	Spesifikasi Aljabar Matriks Model Regresi Data Panel	35
3.6.8	Formulasi Sintaks Perintah EViews dan Alur Kerja Estimasi	36
BAB 4	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	37

4.1.1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)	37
4.1.2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)	37
4.1.3	PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	37
4.1.4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)	38
4.2	Analisis Tren Kuartalan dan Profil Perbankan KBMI 4 (2021–2025)	38
4.3	Analisis Tren Kuartalan dan Profil Finansial Perbankan KBMI 4 (2021–2025)	38
4.3.1	Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Ra- kyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)	38
4.3.2	Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Man- diri (Persero) Tbk (BMRI)	40
4.3.3	Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Cen- tral Asia Tbk (BBCA)	42
4.3.4	Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Ne- gara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)	44
4.3.5	Rangkuman Rata-Rata Industri Triwulanan Bank KBMI 4 .	45
4.4	Analisis Statistik Deskriptif	47
4.5	Hasil Uji Stasioneritas / Unit Root Data Panel	49
4.6	Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	50
4.7	Hasil Uji Asumsi Klasik	51
4.8	Hasil Uji Korelasi Antarvariabel Penelitian	53
4.9	Perbandingan Hasil Estimasi Model Regresi Panel (CEM, FEM, REM)	55
4.10	Hasil Estimasi Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)	56
4.11	Pengujian Hipotesis Penelitian	58
4.11.1	Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh <i>Green Financing</i> terhadap ROA	58
4.11.2	Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) terhadap ROA	58
4.11.3	Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap ROA	59
4.11.4	Pengujian Hipotesis 4: Pengaruh Simultan terhadap ROA .	59
4.11.5	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	59
4.12	Pembahasan Hasil Penelitian	59
4.12.1	Pembahasan Pengaruh <i>Green Financing</i> terhadap ROA (H_1 Diterima)	59
4.12.2	Pembahasan Pengaruh NPL terhadap ROA (H_2 Diterima) .	60
4.12.3	Pembahasan Pengaruh CAR terhadap ROA (H_3 Diterima) .	61

4.12.4	Pembahasan Pengaruh Simultan terhadap ROA (H_4 Diterima)	61
4.12.5	Analisis Sensitivitas dan Elastisitas Parsial ROA terhadap Variabel Independen	62
4.12.6	Evaluasi Ketahanan Perbankan KBMI 4 Menghadapi Volatilitas Makroekonomi	63
4.12.7	Analisis Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Antar-Entitas Bank KBMI 4	63
4.13	Implikasi Hasil Penelitian	64
4.13.1	Implikasi Teoretis	64
4.13.2	Implikasi Manajerial bagi Perbankan KBMI 4	64
4.13.3	Implikasi Kebijakan Regulator (OJK dan Bank Indonesia)	66
BAB 5	PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Keterbatasan Penelitian	68
5.3	Saran	69
5.3.1	Saran Praktis bagi Manajemen Bank KBMI 4	69
5.3.2	Saran Kebijakan bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia)	69
5.3.3	Saran Akademis bagi Peneliti Selanjutnya	70
5.3.4	Peta Jalan Implementasi Strategis Perbankan Berkelanjutan (2026–2030)	70
5.4	Matriks Program Aksi Perbankan KBMI 4 Berkelanjutan	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

1	Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu (Bagian 1: Penelitian 1–5) .	21
2	Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu (Bagian 2: Penelitian 6–10)	22
3	Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu (Bagian 3: Penelitian 11–15)	23
4	Daftar Entitas Sampel Penelitian Bank KBMI 4	29
5	Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian	31
6	Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021–2025)	39
7	Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021–2025)	41
8	Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Central Asia Tbk (2021–2025)	43
9	Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021–2025)	44
10	Rata-Rata Triwulanan Variabel Penelitian pada Bank KBMI 4 (2021–2025)	46
11	Hasil Analisis Statistik Deskriptif ($N = 80$ Observasi Panel) . . .	48
12	Hasil Uji Stasioneritas Data Panel (Panel Unit Root Test)	50
13	Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	51
14	Hasil Pengujian Asumsi Klasik Ekonometrika (Model FEM) . . .	52
15	Matriks Korelasi Pearson Antarvariabel Penelitian ($N = 80$) . . .	53
16	Perbandingan Hasil Estimasi Tiga Pendekatan Model Regresi Data Panel	55
17	Hasil Estimasi Regresi Data Panel — <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .	56
18	Efek Spesifik Individual Entitas Bank (<i>Cross-Section Fixed Effects</i>)	57
19	Matriks Peta Jalan Strategis Implementasi <i>Sustainable Banking</i> (2026–2030)	71
20	Matriks Program Kerja Operasional Inisiatif Keuangan Berkelan- jutan	72

DAFTAR GAMBAR

1	Rerangka Pemikiran Penelitian	24
---	---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam arsitektur perekonomian nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*), bank menjalankan fungsi vital dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit ke berbagai sektor industri produktif (Kuncoro and Suhardjono, 2018; Gurley and Shaw, 1960). Efektivitas intermediasi perbankan tidak hanya menentukan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), melainkan juga menjadi katalis utama stabilitas sistem keuangan suatu negara. Namun demikian, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, lanskap operasional perbankan global maupun nasional telah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar. Institusi perbankan kini tidak lagi dapat semata-mata berorientasi pada maksimalisasi laba jangka pendek (*single bottom line / profit-driven orientation*), melainkan diwajibkan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance / ESG*) ke dalam strategi bisnis intinya demi mencapai keberlanjutan jangka panjang (*triple bottom line: people, planet, and profit*) (Freeman, 2010; Buallay, 2019).

Tuntutan global terhadap perbankan hijau semakin menguat seiring dengan ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) berupa pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, menuju visi *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sektor jasa keuangan diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengarahkan aliran modal dari sektor-sektor berintensitas karbon tinggi (*brown industries*) menuju kegiatan ekonomi ramah lingkungan (*green industries*).

Merespons dinamika global tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi tonggak berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Regulasi ini secara tegas mewajibkan industri perbankan nasional untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara berkala yang diaudit independen, mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta secara progresif meningkatkan porsi pe-

nyaluran kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) atau yang dikenal dengan istilah *Green Financing* (Kredit Hijau). Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (?), serta peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 oleh OJK pada tahun 2022 (?) yang memberikan kerangka klasifikasi standar terhadap sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi langsung pada perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Dinamika Makroekonomi dan Transisi Pasca-Pandemi Periode 2021–2025

Rentang waktu penelitian 2021 hingga 2025 merupakan periode observasi yang sangat krusial, dinamis, dan representatif bagi industri perbankan Indonesia karena diwarnai oleh berbagai peristiwa ekonomi berskala besar:

1. **Tahun 2021–2022 (Fase Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19):** Industri perbankan berada di bawah payung relaksasi restrukturisasi kredit OJK (POJK No. 11/POJK.03/2020) yang memungkinkan bank mencatat kredit debitur terdampak pandemi dengan kualitas lancar. Pada fase ini, likuiditas perbankan sangat longgar dengan suku bunga acuan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* berada pada titik terendah historis sebesar 3,50%. Bank-bank mulai menginisiasi penerbitan instrumen keuangan hijau (*Green Bonds*) untuk mendanai pemulihan ekonomi hijau.
2. **Tahun 2022–2023 (Lonjakan Inflasi Global dan Siklus Pengetatan Moneter):** Terjadinya disrupti rantai pasok global dan konflik geopolitik memicu lonjakan inflasi energi dan pangan. Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif dari 3,50% menjadi 6,00% guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Kenaikan suku bunga ini meningkatkan biaya dana (*cost of funds*) perbankan dan menguji daya tahan debitur terhadap beban bunga yang lebih tinggi.
3. **Tahun 2024 (Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit):** Per 31 Maret 2024, OJK secara resmi menghentikan seluruh program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. Kebijakan normalisasi ini mengharuskan bank KBMI 4 melakukan reklasifikasi portofolio pinjaman secara murni ke dalam kolektibilitas sesungguhnya dan mempertebal pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis PSAK 71.
4. **Tahun 2025 (Implementasi Penuh Taksonomi Hijau dan Akselerasi Transisi Energi):** Penegakan kepatuhan pelaporan ESG yang lebih terstandarisasi serta kewajiban penyaluran pembiayaan transisi energi (seperti pemensiunan dini

PLTU batu bara dan pembiayaan ekosistem baterai kendaraan listrik) menjadi fokus utama perbankan nasional.

Perbandingan Kerangka Regulasi Keuangan Berkelanjutan Global dan Regional

Penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia memiliki korelasi erat dengan inisiatif serupa di kawasan regional dan global:

- **Uni Eropa (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation / SFDR & EU Taxonomy):** Merupakan standar paling ketat di dunia yang mewajibkan pengungkapan granular terkait dampak keberlanjutan (*principal adverse impacts*) dan mengklasifikasikan aset finansial ke dalam Artikel 6, 8, dan 9.
- **ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (Version 2 / 2023):** Mengadopsi sistem multi-tier yang dirancang untuk negara-negara berkembang di Asia Tenggara dengan mengakomodasi mekanisme *early coal phase-out* sebagai bagian dari kegiatan transisi yang memenuhi syarat pembiayaan hijau.
- **Taksonomi Hijau Indonesia (OJK 2022):** Mengadopsi sistem klasifikasi lampu lalu lintas (*traffic light system*): kategori Hijau (*Do No Significant Harm* dan berkontribusi positif), Kuning (Transisi), dan Merah (merusak lingkungan).

Peran Sistemik Bank KBMI 4 dalam Perekonomian Nasional

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, pengelompokan bank di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan Modal Inti (*Tier 1 Capital*), menggantikan sistem BUKU terdahulu:

- **KBMI 1:** Modal Inti sampai dengan Rp6 Triliun.
- **KBMI 2:** Modal Inti lebih dari Rp6 Triliun sampai dengan Rp14 Triliun.
- **KBMI 3:** Modal Inti lebih dari Rp14 Triliun sampai dengan Rp70 Triliun.
- **KBMI 4:** Modal Inti di atas Rp70 Triliun.

Kelompok KBMI 4 hanya beranggotakan empat entitas bank umum konvensional terbesar di Indonesia:

1. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI):** Bank BUMN dengan spesialisasi pembiayaan mikro dan ultra-mikro melalui integrasi Holding Ultra Mikro (bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani / PNM). Total aset BRI per akhir 2025 melampaui Rp1.950 Triliun dengan jangkauan nasabah inklusif terbesar di Indonesia.
2. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI):** Bank BUMN terbesar di segmen pembiayaan korporasi, infrastruktur strategis, dan sindikasi proyek nasional. To-

tal aset Bank Mandiri mencapai lebih dari Rp2.100 Triliun dengan kepemimpinan kuat dalam pembiayaan energi baru terbarukan.

3. **PT Bank Central Asia Tbk (BBCA):** Bank swasta nasional terbesar dengan dominasi dana murah (*Current Account and Saving Account* / CASA > 80%) dan jaringan perbankan transaksi digital terunggul di Indonesia, dengan total aset melebihi Rp1.400 Triliun.
4. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI):** Bank BUMN dengan fokus pada perbankan korporasi, jaringan kantor cabang luar negeri di pusat-pusat keuangan global, serta pelopor penerbitan *Green Bond* berdenominasi Rupiah, dengan total aset melampaui Rp1.100 Triliun.

Gabungan keempat bank KBMI 4 menguasai lebih dari 52% dari total aset perbankan nasional, menghimpun lebih dari 55% total Dana Pihak Ketiga (DPK), serta menyalurkan lebih dari separuh total kredit industri perbankan Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi pembiayaan hijau pada bank KBMI 4 menjadi tolok ukur utama keberhasilan transisi ekonomi hijau nasional.

Perdebatan Empiris dan Teoretis (*Research Gap*)

Meskipun urgensi pembiayaan hijau sangat tinggi, dampak alokasi kredit hijau terhadap profitabilitas bank masih menjadi subjek perdebatan hangat di kalangan akademisi:

- **Kelompok Pendukung Efek Positif (*Value-Enhancing View*):** Berdasarkan *Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory*, peneliti seperti Pramono et al. (2022), Yin et al. (2021), Sari and Astuti (2023), dan Sun et al. (2021) membuktikan bahwa penyaluran kredit hijau membangun reputasi positif, menurunkan biaya perolehan dana (*cost of funds*) melalui penerbitan instrumen *green funding*, serta mengurangi risiko gagal bayar karena debitur hijau memiliki keunggulan operasional jangka panjang, sehingga mendorong *Return on Assets* (ROA).
- **Kelompok Pengkritik Efek Negatif (*Cost-Incurring View*):** Sebaliknya, peneliti seperti Akomea et al. (2022) dan Zhang et al. (2022) menemukan bahwa pembiayaan hijau menimbulkan beban biaya kepatuhan yang sangat mahal (*high compliance & due diligence costs*), risiko imbal hasil yang lebih rendah pada fase awal proyek ramah lingkungan, serta keterbatasan pasokan debitur hijau yang memenuhi kriteria kelayakan kredit (*bankable green projects*), yang pada akhirnya menekan margin bunga bersih dan menurunkan profitabilitas bank dalam jangka pendek.

Selain pembiayaan hijau, kinerja profitabilitas perbankan senantiasa ditentukan oleh manajemen kualitas aset (*Non-Performing Loan* / NPL) dan kecukupan modal

(*Capital Adequacy Ratio* / CAR). Kenaikan rasio NPL mengharuskan bank membentuk beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis PSAK 71 yang langsung menggerus laba bersih sebelum pajak (Kuncoro and Suhardjono, 2018; Pradita and Syaichu, 2022). Di sisi lain, rasio CAR yang tebal menyediakan bantalan penyerap risiko (*risk buffer*) dan memberikan keleluasaan bagi bank untuk melakukan ekspansi kredit bermargin tinggi (Brigham and Ehrhardt, 2020; Lestari and Purnomo, 2023).

Dinamika Kebijakan Insentif Makroprudensial Hijau Bank Indonesia dan OJK (2021–2025)

Sepanjang periode 2021 sampai 2025, otoritas moneter dan perbankan nasional secara agresif meluncurkan bauran kebijakan (*policy mix*) untuk mengakselerasi pembiayaan hijau:

1. **Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM):** Bank Indonesia memberikan insentif pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) hingga sebesar 200 basis poin (2,00%) bagi bank-bank umum yang berhasil memenuhi target penyaluran kredit pada sektor-sektor prioritas hijau dan pembiayaan inklusif. Insentif ini membebaskan likuiditas triliunan rupiah pada bank KBMI 4 untuk dialokasikan kembali pada aset produktif berbunga.
2. **Pelonggaran Batas Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Hijau:** Memperluas instrumen pemenuhan RPIM melalui pembelian surat berharga hijau (*Green Bonds* dan *Green Sukuk*), yang memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas sekunder bagi perbankan.
3. **Pemberlakuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI):** OJK merevisi Taksonomi Hijau Edisi 1.0 menjadi TKBI yang lebih komprehensif, mengintegrasikan prinsip transisi energi yang adil (*Just Energy Transition Partnership* / JETP) dan kriteria teknis kelayakan pembiayaan dekarbonisasi industri.

Sinergi antara kebijakan moneter makroprudensial Bank Indonesia dan regulasi prudensial OJK tersebut menciptakan lingkungan ekonomi yang sangat mendukung bank-bank KBMI 4 dalam memperbesar alokasi *Green Financing* tanpa mengorbankan margin laba dan stabilitas permodalan.

Berdasarkan latar belakang empiris, dinamika makroekonomi pasca-pandemi, urgensi kepatuhan regulasi OJK, serta adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu (*research gap*), maka peneliti melakukan kajian ilmiah komprehensif dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pro-**

fitabilitas (ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia Periode 2021–2025”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Adanya pergeseran tuntutan regulasi dan ekspektasi pasar global yang mewajibkan bank umum KBMI 4 untuk meningkatkan alokasi kredit hijau (*Green Financing*), namun timbul kekhawatiran mengenai tingginya biaya kepatuhan awal (*compliance costs*) dan dampaknya terhadap profitabilitas bank.
2. Terdapat perbedaan temuan empiris (*research gap*) dalam literatur terdahulu, di mana sebagian peneliti membuktikan pengaruh positif signifikan *green financing* terhadap profitabilitas (Pramono et al., 2022; Yin et al., 2021; Sari and Astuti, 2023), sedangkan peneliti lain menemukan pengaruh negatif jangka pendek atau tidak signifikan (Akomea et al., 2022; Zhang et al., 2022).
3. Fluktuasi risiko kredit bermasalah (*Non-Performing Loan / NPL*) pasca-berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 yang berpotensi meningkatkan beban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan menggerus profitabilitas bank.
4. Perubahan suku bunga acuan (*BI-Rate*) dan pengetatan likuiditas yang menuntut bank mempertahankan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) yang kokoh guna menjaga kapasitas ekspansi kredit dan efisiensi biaya dana.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus, mendalam, dan terarah sesuai dengan ruang lingkup keilmuan manajemen keuangan perbankan, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. **Objek Penelitian:** Dibatasi pada 4 entitas bank umum konvensional yang masuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025 (BBRI, BMRI, BBKA, BBNI).
2. **Variabel Penelitian:** Variabel independen dibatasi pada tiga indikator utama yaitu Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing / X_1*), *Non-Performing Loan* (NPL / X_2), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR / X_3). Variabel dependen adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA / Y).
3. **Periode Penelitian:** Menggunakan data laporan keuangan publikasi kuartalan dan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) selama 5 tahun berturut-turut, yaitu kuartal I-2021 sampai dengan kuartal IV-2025 ($N = 4, T = 20$, Total 80

observasi panel).

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*) berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025?
2. Apakah *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025?
4. Apakah Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*) terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.
4. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. 1. Manfaat Teoretis (Aspek Akademis)

- a. Memberikan sumbangsih empiris bagi pengembangan literatur manajemen keuangan dan perbankan, khususnya mengenai integrasi konsep *sustainable banking* (*Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory*) dengan teori keuangan tradisional (*Financial Intermediation Theory* dan *Risk-Return Tradeoff*).
- b. Memperkaya kajian akademis mengenai determinan profitabilitas perbankan di negara berkembang (*emerging market*) dalam merespons regulasi keuangan berkelanjutan.
- c. Menjadi bahan rujukan, referensi kepustakaan, dan landasan komparatif bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam topik keuangan hijau, risiko kredit, dan struktur modal perbankan.

1.6.2. 2. Manfaat Praktis (Aspek Terapan)

- a. **Bagi Manajemen Bank KBMI 4:** Memberikan masukan strategis berbasis data kuantitatif dalam merumuskan kebijakan alokasi pembiayaan hijau yang optimal, menyelaraskan target pertumbuhan kredit ESG dengan manajemen risiko kredit, serta mempertahankan profitabilitas dan ketahanan modal yang berkelanjutan.
- b. **Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia):** Menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kebijakan dalam merumuskan skema insentif makroprudensial hijau (seperti pelonggaran rasio likuiditas atau pembobotan ATMR hijau) serta penyempurnaan panduan teknis Taksonomi Hijau Indonesia.
- c. **Bagi Investor dan Analis Pasar Modal:** Menjadi dasar pertimbangan fundamental dalam menilai kinerja keuangan, profil risiko ESG, dan prospek profitabilitas saham-saham perbankan KBMI 4.
- d. **Bagi Penulis:** Menambah wawasan, pemahaman mendalam, dan pengalaman aplikatif dalam mengimplementasikan ilmu ekonometrika keuangan dan manajemen perbankan pada fenomena industri perbankan riil.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi FEB UKRIDA 2022, dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait, serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan landasan teoretis yang mendasari penelitian (*Stakeholder Theory*, *Legitimacy Theory*, Teori Intermediasi Finansial, *Resource-Based View*, *Risk-Return Tradeoff*, dan *Agency Theory*), konseptualisasi masing-masing variabel (*Return on Assets*, *Green Financing*, *Non-Performing Loan*, dan *Capital Adequacy Ratio*), matriks sintesis penelitian terdahulu, kerangka pemikiran konseptual, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, paradigma keilmuan, populasi dan teknik penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, spesifikasi model ekonometrika data panel, serta tahapan analisis data meliputi uji stasioneritas panel, uji pemilihan model regresi panel (Chow, Hausman, Lagrange Multiplier), uji asumsi klasik BLUE, dan pengujian hipotesis statistik (Adjusted R^2 , uji F, uji t).

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum dan profil perkembangan *green banking* objek penelitian (BBRI, BMRI, BBCA, BBNI), analisis tren pergerakan variabel triwulanan 2021–2025, hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji ekonometrika dan asumsi klasik, hasil estimasi *Fixed Effect Model* beserta efek spesifik individual bank, pembuktian hipotesis 1 sampai dengan 4, pembahasan mendalam melalui triangulasi teori dan komparasi riset terdahulu, serta implikasi teoretis, manajerial, dan kebijakan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh dari hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah, uraian keterbatasan penelitian yang dihadapi, serta saran-saran strategis dan aplikatif yang ditujukan bagi manajemen perbankan, regulator (OJK dan BI), serta peneliti akademis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka seluruh referensi ilmiah yang disitir dalam naskah dengan format APA 7th Edition serta lampiran-lampiran pendukung mencakup tabulasi 80 data observasi panel, hasil keluaran (*output*) ekonometrika EVIEWS 12, dan riwayat hidup penulis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Stakeholder Theory pertama kali dipelopori dan dikembangkan secara komprehensif oleh Freeman (2010) serta diperluas oleh Donaldson and Preston (1995). Teori ini menyatakan bahwa sebuah korporasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pemegang saham (*shareholders*) semata, melainkan memiliki tanggung jawab yang luas kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup pemegang saham, nasabah penyimpan dana, debitur peminjam, karyawan, regulator pemerintah, pemasok, masyarakat luas, dan lingkungan hidup (Freeman, 2010).

Dalam konteks institusi perbankan modern, *Stakeholder Theory* memberikan landasan fundamental bagi penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Bank tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba bersih, tetapi juga harus memperhatikan dampak ekologis dan sosial dari setiap keputusan penyaluran pembiayaannya. Ketika bank secara aktif mengalokasikan kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (*Green Financing*), bank dinilai telah memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan yang peduli terhadap kelestarian bumi. Respon positif dari para pemangku kepentingan ini terwujud dalam bentuk peningkatan loyalitas nasabah, kepercayaan deposan untuk menempatkan dana berbiaya murah, peningkatan minat investor global berbasis ESG untuk membeli saham dan obligasi hijau bank, serta menurunnya risiko litigasi hukum dari regulator. Sinergi positif dari kepuasan pemangku kepentingan ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas perbankan yang berdaya tahan jangka panjang (Buallay, 2019; Pramono et al., 2022).

2.1.2. *Legitimacy Theory* (Teori Legitimasi)

Legitimacy Theory berakar pada gagasan bahwa organisasi beroperasi dalam suatu lingkungan sosial melalui kontrak sosial (*social contract*) yang tidak tertulis antara perusahaan dengan masyarakat di mana ia beroperasi (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Menurut Suchman (1995), legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, pantas, atau sesuai dalam suatu sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Perusahaan

senantiasa berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku di masyarakat. Bagi industri perbankan di Indonesia, legitimasi operasional sangat dipengaruhi oleh kepatuhan bank terhadap regulasi keberlanjutan yang ditetapkan oleh otoritas, khususnya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Taksonomi Hijau Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2017; ?). Bank yang secara konsisten menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang transparan dan meningkatkan porsi pembiayaan hijau membuktikan kepada publik bahwa operasional bisnisnya selaras dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Legitimasi sosial yang kokoh ini berfungsi sebagai modal reputasi (**reputational capital**) yang melindungi bank dari risiko reputasi, memudahkan bank dalam memperoleh izin usaha strategis dari pemerintah, serta membuka akses pendanaan global melalui instrumen obligasi hijau (**green bonds**) dengan kupon bunga yang sangat kompetitif, yang secara langsung mengefisienkan beban bunga dan mendorong profitabilitas perbankan (Zhou et al., 2021; Fitriani and Wardani, 2024).

2.1.3. Teori Intermediasi Finansial (*Financial Intermediation Theory*)

Teori Intermediasi Finansial yang dikemukakan oleh Gurley and Shaw (1960) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Diamond (1984) menjelaskan keberadaan bank sebagai lembaga perantara yang menjembatani unit surplus (penyimpan dana) dengan unit defisit (peminjam dana). Keunggulan komparatif bank dibandingkan pasar modal langsung terletak pada kemampuan bank dalam meminimalkan biaya transaksi (**transaction costs**), mentransformasikan likuiditas dan jatuh tempo (**liquidity and maturity transformation**), serta mengatasi masalah asimetri informasi (**asymmetric information**) berupa **adverse selection** sebelum kredit diberikan dan **moral hazard** setelah kredit dicairkan melalui fungsi pemantauan terdelegasi (**delegated monitoring**) (Diamond, 1984; Kuncoro and Suhardjono, 2018).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, efisiensi dan profitabilitas bank sangat ditentukan oleh kualitas alokasi aset produktif dan manajemen risiko kreditnya. Apabila bank mampu menyalurkan kredit kepada debitur-debitur berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dengan proses skrining risiko yang ketat, maka rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan / NPL*) dapat ditekan pada level yang sangat rendah. Penurunan NPL akan meminimalkan hilangnya pendapatan bunga sekaligus menekan pembentukan beban pencadangan kerugian kredit (CKPN), sehingga hasil akhir dari proses intermediasi keuangan tersebut menghasilkan margin laba operasional yang maksimal dan rasio ROA yang tinggi (Fachrudin, 2021; Dendawijaya, 2015).

2.1.4. *Resource-Based View (RBV) dan Natural Resource-Based View (NRBV)*

Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Wernerfelt (1984) dan disempurnakan oleh Barney (1991) memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan kapabilitas yang unik. Menurut kriteria VRIN dari Barney (1991), suatu perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan (*sustained competitive advantage*) apabila memiliki sumber daya yang bernilai (*valuable*), langka (*rare*), sulit ditiru (*inimitable*), dan tidak dapat digantikan (*non-substitutable*). Teori ini diperluas oleh Hart (1995) melalui *Natural Resource-Based View* (NRBV) yang mengintegrasikan tantangan lingkungan alamiah ke dalam kapabilitas strategis korporasi melalui tiga pilar kapabilitas: (1) pencegahan polusi (*pollution prevention*); (2) kepengurusan produk (*product stewardship*); dan (3) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam konteks perbankan KBMI 4, keahlian dalam melakukan *environmental and social risk assessment* (ESRA), integrasi sistem teknologi informasi perbankan hijau, tim penilai risiko proyek energi terbarukan bersertifikasi internasional, serta reputasi sebagai pelopor *green banking* merupakan aset nirwujud (*intangible resources*) yang memenuhi kriteria VRIN. Kapabilitas internal yang unggul ini memungkinkan bank KBMI 4 memenangkan persaingan dalam membiayai proyek-proyek hijau berskala raksasa, menarik nasabah korporasi multinasional, serta menyalurkan pembiayaan dengan margin risiko yang sangat terukur, yang bermuara pada profitabilitas yang unggul dibandingkan kompetitor (Zhang et al., 2022; Hart, 1995).

2.1.5. *Risk-Return Tradeoff Theory*

Teori *Risk-Return Tradeoff* yang berakar pada teori portofolio modern Markowitz (1952) dan prinsip manajemen keuangan Brigham and Ehrhardt (2020) menyatakan bahwa dalam setiap keputusan investasi atau penyaluran pembiayaan terdapat hubungan linear positif antara tingkat risiko yang dihadapi dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan (*high risk, high return; low risk, low return*). Manajemen perbankan bertugas mengoptimalkan portofolio aset produktif pada titik batas efisien (*efficient frontier*).

Penyaluran pembiayaan hijau seringkali dipersepsikan memiliki profil imbal hasil awal yang moderat namun membawa risiko gagal bayar yang lebih rendah dalam jangka panjang karena industri ramah lingkungan memiliki ketahanan tinggi terhadap disrupsi regulasi karbon dan pajak emisi. Di sisi lain, kepemilikan modal yang kuat yang tercermin dari rasio CAR memungkinkan bank mengambil risiko yang terukur secara lebih leluasa tanpa khawatir terancam kebangkrutan. Keseimbangan antara risiko kredit yang terkendali (NPL rendah), permodalan yang tebal (CAR

memadai), dan alokasi kredit hijau yang terdiversifikasi menjadi kunci pencapaian imbal hasil aset (ROA) yang optimal (Brigham and Houston, 2021; Chiaramonte et al., 2020).

2.1.6. *Agency Theory* (Teori Keagenan) dan *Signaling Theory*

Agency Theory yang dirumuskan oleh Jensen and Meckling (1976) membahas hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan bisnis kepada agen (manajemen/direksi bank). Masalah keagenan (*agency problem*) timbul akibat adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dan asimetri informasi antara kedua pihak, di mana manajer mungkin tergoda untuk mengejar keuntungan jangka pendek demi bonus pribadi dengan mengabaikan risiko jangka panjang.

Penerapan tata kelola keuangan berkelanjutan melalui alokasi pembiayaan hijau dan transparansi laporan keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan disiplin pasar yang membatasi perilaku *opportunistic* manajemen. Hal ini diperkuat oleh *Signaling Theory* (Spence, 1973), di mana tindakan sukarela bank dalam mempublikasikan rasio permodalan CAR yang tinggi dan sertifikasi portofolio hijau memberikan sinyal kredibel (*credible signal*) kepada pasar bahwa bank dikelola secara profesional dan memiliki risiko kebangkrutan yang sangat rendah, sehingga menurunkan biaya agensi dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan (Jensen and Meckling, 1976; Setiawan and Indrawati, 2024).

2.2. Konseptualisasi Variabel Penelitian

2.2.1. Profitabilitas Perbankan dan *Return on Assets* (ROA)

Profitabilitas merupakan cerminan efektivitas dan efisiensi manajemen perbankan dalam mengelola seluruh sumber daya aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih. Dalam analisis kinerja keuangan perbankan, indikator profitabilitas yang paling komprehensif dan diakui secara luas oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) adalah *Return on Assets* (ROA) (Dendawijaya, 2015; Riyadi, 2020). ROA mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba sebelum pajak dari total aset yang dikelolanya.

Berdasarkan sistem analisis Du Pont (*Du Pont System*), ROA dapat didekomposisikan menjadi:

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \text{Operating Profit Margin} \times \text{Total Asset Turnover} \\ &= \left(\frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \right) \times \left(\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset}} \right) \end{aligned} \quad (2.1)$$

Dalam kerangka 5 pilar Du Pont, ROA dipengaruhi oleh beban pajak (*Tax Burden*), beban bunga (*Interest Burden*), margin operasional (*Operating Margin*), efisiensi aset (*Asset Turnover*), dan pengungkit keuangan (*Financial Leverage*). Sesuai dengan ketentuan OJK melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, rumus baku pengukuran ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset Rata-rata}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Kriteria standar kesehatan rasio ROA bank umum menurut regulasi OJK diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Peringkat 1 (Sangat Sehat):** $ROA \geq 1,5\%$
- **Peringkat 2 (Sehat):** $1,25\% \leq ROA < 1,5\%$
- **Peringkat 3 (Cukup Sehat):** $0,5\% \leq ROA < 1,25\%$
- **Peringkat 4 (Kurang Sehat):** $0\% \leq ROA < 0,5\%$
- **Peringkat 5 (Tidak Sehat):** $ROA < 0\%$

2.2.2. Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*)

Green Financing atau Pembiayaan Berkelanjutan adalah penyaluran dana kredit investasi maupun modal kerja oleh perbankan yang ditujukan secara spesifik untuk membiayai proyek atau kegiatan usaha yang memberikan dampak positif langsung terhadap perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, efisiensi energi, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Otoritas Jasa Keuangan, 2017; Cui et al., 2018).

Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Bab III Pasal 3, Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) mencakup 11 sektor prioritas:

1. Efisiensi energi.
2. Pencegahan dan pengendalian polusi.
3. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan (termasuk pertanian dan kehutanan berkelanjutan).
4. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air.
5. Transportasi ramah lingkungan (*eco-efficient transport / electric vehicles*).
6. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan.
7. Adaptasi perubahan iklim.

8. Pengelolaan produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient products*).
9. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional (*green building*).
10. Energi terbarukan (pembangkit listrik tenaga surya, air, angin, biomassa, dan panas bumi).
11. Kegiatan usaha atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Pengukuran rasio portofolio *Green Financing* dihitung berdasarkan proporsi penyaluran kredit hijau terhadap total portofolio kredit yang disalurkan oleh bank (Pratomo et al., 2022; Sun et al., 2021):

$$\text{Green Financing (GF)} = \frac{\text{Total Penyaluran Kredit Hijau / Berkelanjutan (KUBL)}}{\text{Total Portofolio Kredit yang Disalurkan}} \times 100\% \quad (2.3)$$

2.2.3. Risiko Kredit dan *Non-Performing Loan* (NPL)

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty* atau debitur) dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk membayar kembali pokok dan/atau bunga pinjaman kepada bank pada waktu yang telah disepakati (Kuncoro and Suhardjono, 2018). Kualitas portofolio kredit bank diklasifikasikan ke dalam lima tingkat kolektibilitas berdasarkan Peraturan OJK:

- **Kolektibilitas 1 (Lancar):** Pembayaran pokok dan bunga tepat waktu tanpa ada tunggakan.
- **Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus / DPK):** Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1 sampai 90 hari.
- **Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar):** Terdapat tunggakan antara 91 sampai 120 hari.
- **Kolektibilitas 4 (Diragukan):** Terdapat tunggakan antara 121 sampai 180 hari.
- **Kolektibilitas 5 (Macet):** Terdapat tunggakan lebih dari 180 hari.

Kredit yang tergolong dalam kategori **Non-Performing Loan** (NPL) adalah kredit dengan kualitas Kurang Lancar (Kol 3), Diragukan (Kol 4), dan Macet (Kol 5). Rasio NPL yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio **NPL Gross**, yang dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2015; Otoritas Jasa Keuangan, 2021):

$$\text{NPL Gross} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah (Kolektibilitas 3 + 4 + 5)}}{\text{Total Portofolio Kredit yang Disalurkan}} \times 100\% \quad (2.4)$$

2.2.4. Analisis Kualitas Aset, Kolektibilitas, dan Implementasi PSAK 71 / IFRS 9

Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengalami pergeseran fundamental sejak diberlakukannya PSAK 71 (Instrumen Keuangan) yang mengadopsi penuh *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 efektif per 1 Januari 2020. PSAK 71 mengubah paradigma pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai dari metode *Incurred Loss Model* (kerugian yang telah terjadi) menjadi *Expected Credit Loss* (ECL) model (kerugian kredit ekspektasian ke depan yang berorientasi *forward-looking*).

Formulasi matematis perhitungan ECL per instrumen kredit adalah:

$$ECL = \sum_{t=1}^T PD_t \times LGD_t \times EAD_t \times (1 + r)^{-t} \quad (2.5)$$

Di mana:

- PD (*Probability of Default*): Probabilitas kemungkinan debitur mengalami gagal bayar.
- LGD (*Loss Given Default*): Persentase kerugian ekonomis yang diderita bank jika debitur gagal bayar setelah memperhitungkan nilai likuidasi agunan.
- EAD (*Exposure at Default*): Total baki debit atau estimasi nilai eksposur pada saat terjadinya gagal bayar.
- r : Tingkat suku bunga efektif (*effective interest rate*).

Dalam kerangka PSAK 71, eksposur kredit dikelompokkan ke dalam tiga tahapan (*staging*):

1. **Stage 1 (Performing / 12-Month ECL):** Mencakup kredit dengan kualitas Kolektibilitas 1 (Lancar) yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal. Bank wajib membentuk CKPN sebesar estimasi kerugian gagal bayar dalam 12 bulan ke depan.
2. **Stage 2 (Underperforming / Lifetime ECL):** Mencakup kredit yang mengalami Peningkatan Risiko Kredit Signifikan (*Significant Increase in Credit Risk* / SICR), umumnya pada Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) dengan tunggakan 1–90 hari. Bank wajib membentuk CKPN sebesar estimasi kerugian sepanjang sisa umur ekonomis kredit (*Lifetime ECL*).
3. **Stage 3 (Non-Performing / Credit-Impaired):** Mencakup kredit bermasalah (NPL) pada Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), Kolektibilitas 4 (Diragukan), dan Kolektibilitas 5 (Macet). Bank wajib membentuk CKPN hingga 100% dari eks-

posur bersih yang tidak terjamin agunan.

Peningkatan rasio NPL Gross secara langsung mendorong migrasi portofolio kredit dari Stage 1 ke Stage 2 dan Stage 3, yang secara eksponensial melipatgandakan beban CKPN. Beban provisi yang membengkak ini langsung memangkas laba sebelum pajak (*profit before tax*), sehingga menurunkan rasio ROA secara tajam (Kuncoro and Suhardjono, 2018; Pradita and Syaichu, 2022).

2.2.5. Kecukupan Modal dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal adalah indikator fundamental yang mengukur ketahanan struktur permodalan bank dalam menyerap potensi risiko kerugian yang bersumber dari aktivitas pembiayaan dan operasional bank (Brigham and Ehrhardt, 2020). Sesuai dengan standar internasional *Basel III Accord* yang diadopsi oleh OJK melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, modal bank dikelompokkan menjadi:

1. **Modal Inti (*Tier 1 Capital*):** Terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1* / CET1) seperti modal disetor, agio saham, dan saldo laba ditahan, serta Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1* / AT1).
2. **Modal Pelengkap (*Tier 2 Capital*):** Terdiri dari instrumen modal subordinasi dan cadangan umum penyisihan kerugian penurunan nilai.

Rasio CAR dihitung dengan membandingkan total modal yang dimiliki bank terhadap total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang mencakup ATMR Risiko Kredit, ATMR Risiko Pasar, dan ATMR Risiko Operasional (Dendawijaya, 2015; Haryanto and Sudarno, 2023):

$$CAR = \frac{\text{Total Modal Bank (Tier 1 + Tier 2)}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\% \quad (2.6)$$

Perhitungan ATMR Risiko Kredit dapat dilakukan melalui dua pendekatan:

- **Pendekatan Standar (*Standardized Approach*):** Bobot risiko ditentukan berdasarkan peringkat eksternal debitur yang ditetapkan regulator (misal: 0% untuk obligasi pemerintah, 20%–50% untuk bank, 100% untuk korporasi tanpa peringkat).
- **Pendekatan Berbasis Peringkat Internal (*Internal Ratings-Based / IRB Approach*):** Bank menghitung bobot risiko sendiri menggunakan parameter empiris PD, LGD, EAD, dan jatuh tempo M .

OJK menetapkan ambang batas minimum CAR bervariasi antara 8% hingga 14% tergantung pada profil risiko bank, ditambah kewajiban penyediaan bantalan modal

tambahan berupa **Capital Conservation Buffer** (2,5%), **Countercyclical Buffer** (0–2,5%), dan **Capital Surcharge for Domestically Important Bank** (D-SIB) sebesar 1–2,5% bagi bank-bank KBMI 4. Rasio CAR yang tinggi pada bank-bank KBMI 4 (rata-rata > 22%) membuktikan kepatuhan yang melampaui standar internasional, memberikan kapasitas yang sangat besar untuk menyalurkan pembiayaan hijau tanpa melanggar ketentuan permodalan prudensial (Brigham and Ehrhardt, 2020; Lestari and Purnomo, 2023).

2.2.6. Integrasi Risiko Iklim Fisik dan Transisi ke dalam Manajemen Risiko Perbankan

Perubahan iklim global memunculkan kategori risiko baru bagi industri perbankan yang diidentifikasi oleh **Task Force on Climate-related Financial Disclosures** (TCFD) dan **Network for Greening the Financial System** (NGFS) ke dalam dua pilar utama:

1. **Risiko Fisik (*Physical Risk*):** Risiko kerugian finansial yang timbul dari peristiwa cuaca ekstrem (**acute physical risk** seperti banjir bandang, badai, dan kekeringan) maupun perubahan pola iklim jangka panjang (**chronic physical risk** seperti kenaikan permukaan air laut dan pemanasan global). Risiko fisik dapat merusak aset fisik debitur, mengganggu rantai pasok manufaktur, menurunkan produktivitas panen agrikultur, dan menurunkan nilai agunan (**collateral value**) yang dipegang bank, yang secara langsung meningkatkan probabilitas gagal bayar (PD) dan memicu kenaikan NPL.
2. **Risiko Transisi (*Transition Risk*):** Risiko kerugian yang timbul dari proses penyesuaian menuju ekonomi rendah karbon, mencakup perubahan kebijakan pemerintah (misal: pengenaan pajak karbon, pembatasan emisi industri, larangan ekspor komoditas non-hijau), disrupsi teknologi hijau, dan pergeseran preferensi konsumen. Debitur di sektor berintensitas karbon tinggi (**brown assets**) yang gagal beradaptasi akan menghadapi risiko **stranded assets**, penurunan pendapatan secara drastis, dan pemburukan kapasitas membayar utang.

Bank-bank KBMI 4 yang memelopori penyaluran kredit hijau berhasil memitigasi kedua risiko tersebut secara proaktif. Melalui penerapan **Climate Risk Stress Testing** (CRST), bank menyaring debitur dengan profil kerentanan iklim yang rendah, sehingga menciptakan portofolio kredit yang berdaya tahan tinggi dan meminimalkan pembentukan beban CKPN di masa depan.

2.2.7. Mekanisme Rantai Transmisi Pembiayaan Hijau terhadap Profitabilitas Bank

Transmisi pengaruh alokasi pembiayaan hijau terhadap profitabilitas bank (ROA) beroperasi melalui beberapa jalur (**transmission channels**):

1. **Jalur Pendapatan Bunga dan Imbal Hasil Kredit (*Interest Revenue Channel*)**: Portofolio kredit hijau yang disalurkan ke sektor-sektor berkembang pesat seperti pembangkit listrik tenaga surya, infrastruktur efisiensi energi, dan ekosistem kendaraan listrik menghasilkan arus kas pendapatan bunga yang stabil dengan tenor pinjaman jangka menengah-panjang.
2. **Jalur Efisiensi Biaya Pendanaan (*Cost of Funds Channel*)**: Kepemilikan portofolio hijau yang terverifikasi memungkinkan bank KBMI 4 menerbitkan instrumen obligasi keberlanjutan (*Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds*) di pasar modal domestik dan global dengan *greenium* (diskon imbal hasil yang dibayar bank kepada investor karena predikat hijau), sehingga menekan biaya perolehan dana secara keseluruhan.
3. **Jalur Kualitas Debitur dan Beban Provisi (*Credit Risk & Provisioning Channel*)**: Debitur proyek hijau memiliki tata kelola lingkungan yang disiplin dan terlindungi dari risiko sanksi pencemaran lingkungan atau penutupan izin usaha oleh pemerintah. Kepatuhan ini menurunkan tingkat gagal bayar, menjaga rasio NPL tetap rendah, dan mengurangi beban pembentukan CKPN PSAK 71.
4. **Jalur Pendapatan Berbasis Komisi (*Fee-Based Income Channel*)**: Keterlibatan bank KBMI 4 dalam sindikasi pembiayaan hijau skala besar menghasilkan pendapatan non-bunga yang signifikan dari biaya penjaminan (*underwriting fees*), biaya penasihat keuangan (*financial advisory fees*), dan biaya transaksi kustodian hijau.

2.2.8. Analisis Komparatif Pembiayaan Hijau: Negara Berkembang vs Negara Maju

Penerapan pembiayaan hijau di negara-negara berkembang (*emerging economies*) seperti Indonesia memiliki dinamika struktural yang berbeda dibandingkan di negara-negara maju (*developed economies*):

1. **Ketergantungan Sektor Riil Berkarbon Tinggi**: Di negara berkembang, porsi sektor energi berbasis fosil dan industri ekstraktif masih mendominasi struktur ekonomi, sehingga perbankan menghadapi tantangan *transition risk* yang lebih kompleks. Penyaluran kredit hijau harus diimbangi dengan pembiayaan transisi (*transition finance*) agar tidak memicu kebangkrutan massal pada sektor industri konvensional.
2. **Asimetri Informasi dan Standar Pengungkapan**: Ketersediaan data ESG yang diaudit secara independen masih terbatas di pasar negara berkembang dibandingkan negara maju yang telah mengadopsi standar taksonomi ketat seperti EU SFDR.

Bank-bank KBMI 4 di Indonesia mengatasi hal ini dengan membangun metodologi asesmen internal (*internal green scoring*) yang mengadopsi POJK 51/2017 dan Taksonomi Hijau Indonesia.

3. **Keterbatasan Insentif Fiskal dan Moneter:** Di negara maju, pemerintah memberikan subsidi bunga hijau dan keringanan pajak secara masif. Di Indonesia, dorongan pembiayaan hijau lebih banyak digerakkan oleh kepatuhan regulasi OJK dan Bank Indonesia melalui insentif makroprudensial KLM.

2.2.9. Dinamika Integrasi ESG ke dalam Penilaian Risiko Kredit Perbankan

Pengintegrasian kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam proses analisis kelayakan kredit telah mengubah arsitektur pengambilan keputusan perbankan modern:

1. **Penyaringan Awal (*Negative Screening*):** Bank KBMI 4 menetapkan daftar sektor terlarang (*exclusion list*) yang mencakup aktivitas perburuan satwa liar dilindungi, pembalakan liar, dan industri tanpa izin AMDAL.
2. **Uji Tuntas Risiko Lingkungan dan Sosial (*ESRA Due Diligence*):** Debitur korporasi dan komersial dinilai berdasarkan kepatuhan pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca, sertifikasi keberlanjutan (ISPO, RSPO, ISO 14001), serta hubungan ketenagakerjaan dan masyarakat sekitar.
3. **Penetapan *Covenants* Keberlanjutan:** Perjanjian kredit menyertakan klausul komitmen penurunan emisi (*decarbonization targets*), di mana kegagalan debitur memenuhi target ESG dapat memicu peningkatan margin suku bunga atau pembatasan penarikan fasilitas kredit.

2.3. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan landasan komparatif yang kokoh dan mempertegas posisi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, disajikan matriks 15 penelitian terdahulu yang relevan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 1. Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu (Bagian 1: Penelitian 1–5)

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Utama
1	Pramono, Subroto, & Saraswati (2022)	<i>Green Banking and Bank Profitability: Empirical Evidence from Indonesian Banking Sector</i>	X: GF, NPL, CAR, LDR, BOPO; Y: ROA, ROE	Regresi Data Panel (FEM)	Green Financing berpengaruh positif signifikan terhadap ROA; NPL berpengaruh negatif signifikan; CAR berpengaruh positif signifikan.
2	Yin, Zhu, Kirkulak-Uludag, & Zhu (2021)	<i>Does Green Lending Improve Bank Financial Performance? Evidence from China</i>	X: Green Loan, Size, CAR, NPL; Y: ROA, NIM	*System* GMM Panel	Kredit hijau secara signifikan mendongkrak ROA bank melalui efisiensi operasional dan reputasi hijau.
3	Sari & Astuti (2023)	Pengaruh Penerapan <i>Green Banking</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia	X: GF, CAR, NPL, Size; Y: ROA	Regresi Linier Berganda	Penyaluran pembiayaan hijau dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA; NPL berpengaruh negatif signifikan.
4	Pradita & Syaichu (2022)	Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap Kinerja Keuangan Bank	X: NPL, CAR, LDR, BOPO; Y: ROA	Regresi Data Panel	NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR berpengaruh positif signifikan pada bank KBMI 4.
5	Wulandari & Rahardjo (2022)	Pengaruh <i>Green Financing</i> dan Manajemen Risiko terhadap Profitabilitas Perbankan	X: GF, NPL, CAR, NIM; Y: ROA 21	Regresi Data Panel (FEM)	Green financing dan CAR terbukti meningkatkan ROA secara simultan dan parsial; NPL menurunkan laba.

Tabel 2. Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu (Bagian 2: Penelitian 6–10)

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Utama
6	Chiaramonte, Dreassi, Paltrinieri, & Piserà (2020)	<i>Sustainability Practices and Bank Stability during Financial Distress</i>	X: ESG Score, CAR, NPL; Y: Z-score, ROA	Regresi Panel Data	Praktik keberlanjutan dan ESG meningkatkan stabilitas keuangan dan profitabilitas perbankan Eropa.
7	Cui, Geobey, Weber, & Lin (2018)	<i>The Evaluation of Green Lending Evaluation in Chinese Commercial Banks</i>	X: Green Credit Ratio, NPL; Y: ROE, ROA	*Pooled OLS Regression*	Rasio kredit hijau berkorelasi positif dengan profitabilitas bank komersial di Tiongkok.
8	Sun, Edziah, Sun, & Kporsu (2021)	<i>Green Credit Policy and Bank Profitability: Evidence from Commercial Banks in China</i>	X: Green Credit Policy, CAR; Y: ROA	*Difference-in-Differences* (DID)	Kebijakan kredit hijau secara bertahap mendorong perbaikan profitabilitas bank komersial.
9	Handayani & Subowo (2022)	Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan	X: CAR, NPL, Kredit; Y: ROA	Regresi Linier Berganda	CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA; NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
10	Haryanto & Sudarno (2023)	Analisis Faktor-faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia	X: CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR; Y: ROA	Regresi Data Panel (FEM)	CAR dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA; NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan.

Sumber: Dikompilasi dan disintesis dari berbagai jurnal ilmiah bereputasi, 2024

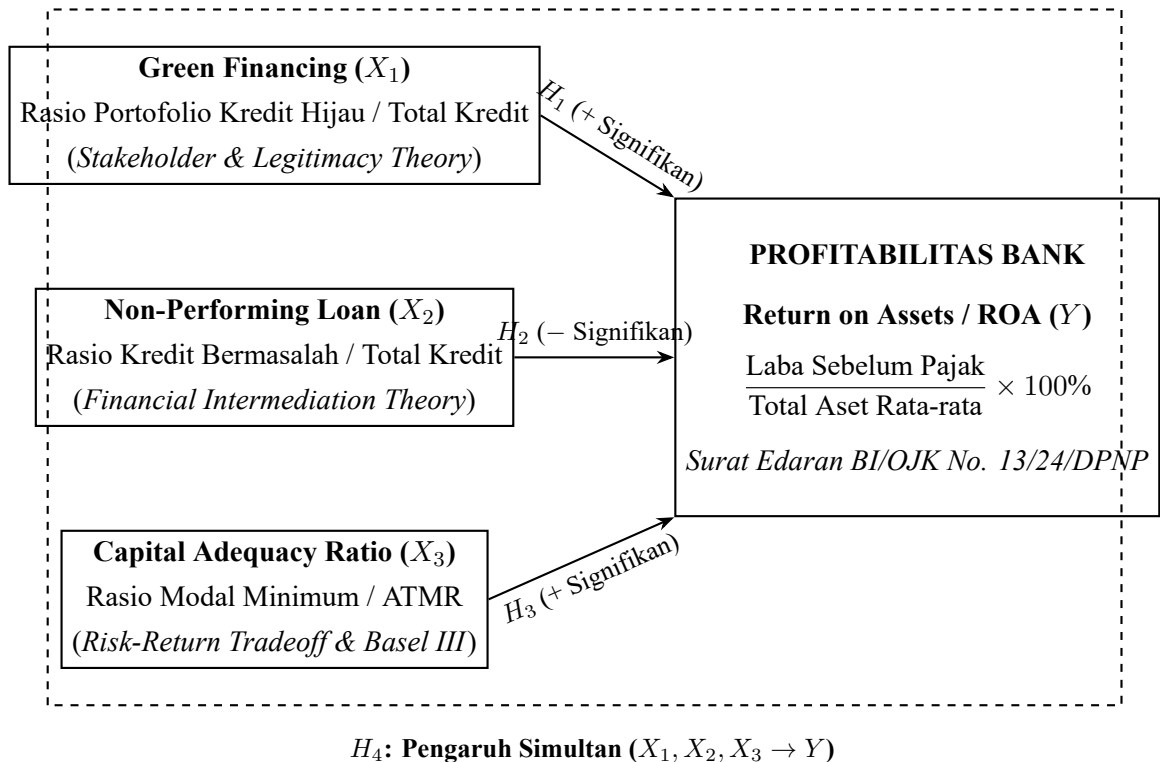
Tabel 3. Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu (Bagian 3: Penelitian 11–15)

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Utama
11	Zhang, Yang, & Bi (2022)	<i>Green Finance, Green Innovation and Bank Performance: Evidence from Emerging Economies</i>	<i>X</i> : Green Finance, Innovation, NPL; <i>Y</i> : ROA	Regresi Data Panel Dinamis	Pembiayaan hijau mendorong inovasi perbankan dan meningkatkan kinerja finansial jangka panjang.
12	Zhou, Sun, Luo, & Liao (2021)	<i>Sustainable Finance and Bank Risk: The Role of Green Credit</i>	<i>X</i> : Green Credit Ratio, CAR; <i>Y</i> : NPL, Z-score, ROA	Regresi Panel GMM	Penyaluran kredit hijau menurunkan risiko kebangkrutan bank dan mendukung perolehan profitabilitas aset.
13	Buallay (2019)	<i>Is Sustainability Reporting Associated with Bank Performance?</i>	<i>X</i> : ESG Disclosure, Size, CAR; <i>Y</i> : ROA, ROE	Regresi Data Panel	Pengungkapan ESG memiliki korelasi positif signifikan dengan ROA pada sektor perbankan internasional.
14	Lestari & Purnomo (2023)	Determinan Profitabilitas Bank KBMI 4 di Era Suku Bunga Tinggi	<i>X</i> : CAR, NPL, BOPO, NIM; <i>Y</i> : ROA	Regresi Data Panel (FEM)	CAR terbukti memperkuat ketahanan laba bank KBMI 4 menghadapi siklus pengetatan moneter.
15	Fitriani & Wardani (2024)	Implementasi Keuangan Berkelanjutan dan Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia	<i>X</i> : Green Credit, NPL, CAR; <i>Y</i> : ROA, Tobin's Q	Regresi Panel Data	Kredit hijau meningkatkan nilai pasar dan ROA bank umum konvensional di Indonesia.

Sumber: Dikompilasi dan disintesis dari berbagai jurnal ilmiah bereputasi, 2024

2.4. Rerangka Pemikiran Konseptual

Berdasarkan telaah teoritis dan sintesis temuan empiris terdahulu, disusunlah rerangka pemikiran konseptual yang menggambarkan keterkaitan kausal antara variabel independen (*Green Financing*, NPL, CAR) dengan variabel dependen (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1:



Gambar 1. Rerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan landasan teoretis dan sintesis Pramono et al. (2022), Yin et al. (2021), Kuncoro and Suhardjono (2018), dan Brigham and Ehrhardt (2020).

2.5. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.5.1. Pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*) terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan premis *Stakeholder Theory* (Freeman, 2010) dan *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995), institusi perbankan yang proaktif dalam menyalurkan pembiayaan hijau (*Green Financing*) akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat serta kepercayaan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Kepercayaan ini bermutasi menjadi keunggulan bersaing yang nyata, antara lain: (1) peningkatan citra positif dan repu-

tasi korporasi yang menarik nasabah dana murah (CASA); (2) kemudahan dalam menerbitkan obligasi hijau (*green bonds*) dan instrumen pendanaan ESG global dengan kupon bunga yang lebih rendah; dan (3) kualitas debitur hijau yang memiliki risiko kegagalan operasional lebih kecil dalam menghadapi regulasi lingkungan di masa depan. Meskipun terdapat biaya kepatuhan di awal, efisiensi pendanaan dan keunggulan margin yang tercipta secara bersih meningkatkan laba sebelum pajak terhadap total aset perbankan.

Temuan empiris dari Pramono et al. (2022) pada sektor perbankan Indonesia membuktikan bahwa rasio pembiayaan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini diperkuat oleh riset Yin et al. (2021) dan Sun et al. (2021) di Tiongkok serta Sari and Astuti (2023) dan Wulandari and Rahardjo (2022) di Indonesia yang mengonfirmasi bahwa alokasi kredit hijau mendorong peningkatan efisiensi dan profitabilitas bank secara berkelanjutan. Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Portofolio Kredit Hijau (Green Financing) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Return on Assets / ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.

2.5.2. Pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan Teori Intermediasi Finansial (Gurley and Shaw, 1960; Diamond, 1984), kualitas aktiva produktif merupakan pilar determinan utama kesehatan finansial bank. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang meningkat mencerminkan memburuknya kualitas portofolio kredit bank, di mana debitur mengalami gagal bayar atas pokok dan/atau bunga pinjaman. Secara mekanistik akuntansi perbankan, kenaikan NPL menggerus laba bank melalui dua mekanisme utama: pertama, penurunan penerimaan pendapatan bunga (*interest income*) yang merupakan komponen utama pendapatan operasional bank; kedua, keharusan bank membentuk beban penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih tinggi sesuai PSAK 71. Beban CKPN dibebankan langsung pada laporan laba rugi tahun berjalan, sehingga secara instan memangkas laba sebelum pajak dan menurunkan ROA.

Secara empiris, hubungan negatif antara NPL dan profitabilitas perbankan telah dibuktikan secara konsisten oleh berbagai penelitian terdahulu, di antaranya Pradita and Syaichu (2022), Handayani and Subowo (2022), Haryanto and Sudarno (2023), serta Kuncoro and Suhardjono (2018). Semakin tinggi rasio NPL, semakin tertekan kinerja profitabilitas (ROA) bank. Berdasarkan argumen teoritis dan temuan empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pro-

fitabilitas (Return on Assets / ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.

2.5.3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan teori **Risk-Return Tradeoff** (Brigham and Ehrhardt, 2020) dan kerangka regulasi **Basel III**, permodalan yang kuat dan kokoh merupakan fondasi utama operasional perbankan. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kapasitas modal yang sangat memadai untuk menyerap potensi kerugian tak terduga (**unexpected losses**) tanpa mengganggu kelangsungan usaha bank. Modal yang kuat memberikan sinyal positif (**signaling theory**) kepada pasar mengenai keamanan bank, sehingga meningkatkan kepercayaan deposan, menurunkan premi risiko, dan memangkas biaya perolehan dana (**cost of funds**).

Di samping itu, bank dengan rasio CAR yang tebal memiliki fleksibilitas dan kapasitas yang lebih leluasa untuk melakukan ekspansi aset produktif, termasuk pembiayaan proyek-proyek hijau dan korporasi berskala besar dengan margin imbal hasil yang menguntungkan. Temuan empiris dari Lestari and Purnomo (2023), Nugroho and Utami (2021), Pramono et al. (2022), dan Haryanto and Sudarno (2023) membuktikan secara konsisten bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada bank-bank umum konvensional di Indonesia. Berdasarkan penalaran teoritis dan dukungan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Return on Assets / ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.

2.5.4. Pengaruh Simultan *Green Financing*, NPL, dan CAR terhadap Profitabilitas (ROA)

Secara terintegrasi, profitabilitas perbankan merupakan hasil interaksi dinamis antara strategi alokasi portofolio bisnis, efektivitas mitigasi risiko kredit, dan kecukupan struktur permodalan internal. Portofolio pembiayaan hijau (*Green Financing*) berfungsi sebagai instrumen penciptaan nilai baru dan pendorong reputasi ESG; pengendalian rasio kredit bermasalah (NPL) berfungsi sebagai benteng perlindungan penerimaan pendapatan bunga dan pencegahan erosi laba akibat beban CKPN; sedangkan ketahanan rasio kecukupan modal (CAR) berfungsi sebagai fondasi stabilitas dan kapasitas ekspansi aset produktif.

Kombinasi harmonis antara alokasi kredit hijau yang agresif namun selektif, kontrol risiko kredit macet yang disiplin, serta kecukupan modal yang tangguh secara

bersama-sama akan menciptakan ekosistem operasional bank yang sangat kondusif bagi pencapaian laba aset (ROA) yang optimal dan berdaya tahan tinggi terhadap siklus ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Pramono et al. (2022) dan Wulandari and Rahardjo (2022) yang membuktikan adanya pengaruh simultan yang sangat signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap kinerja profitabilitas bank. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Portofolio Kredit Hijau (Green Financing), Non-Performing Loan (NPL), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Return on Assets / ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian dan Paradigma Keilmuan

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan **kuantitatif asosiatif kausalitas** yang berlandaskan pada paradigma **positivisme** (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengujian teori-teori objektif melalui pengujian hubungan antarvariabel yang diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan prosedur statistik dan ekonometrika. Desain asosiatif kausal bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara variabel independen, yaitu Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing* / X_1), *Non-Performing Loan* (NPL / X_2), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR / X_3) terhadap variabel dependen, yaitu Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA / Y).

Struktur data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data panel** (*panel data / pooled time-series and cross-section data*), yaitu penggabungan antara data deret waktu (*time-series*) selama 20 kuartal (2021–2025) dengan data lintas entitas (*cross-section*) sebanyak 4 bank KBMI 4, menghasilkan struktur data panel seimbang (*balanced panel data*).

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik **non-probability sampling** dengan metode **purposive sampling**, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan tertentu (*judgment sampling*) yang diselaraskan dengan tujuan dan kebutuhan analisis penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria inklusi sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam klasifikasi **KBMI 4** (Modal Inti > Rp70 Triliun) berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021 secara konsisten berturut-turut selama periode 2021–2025.
2. Menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Triwulanan publikasi resmi yang telah diaudit selama periode kuartal I-2021 sampai kuartal IV-2025 secara lengkap.

3. Menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahunan yang menyajikan pengungkapan data alokasi pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) / *Green Financing* selama periode 2021–2025.
4. Menghasilkan laba bersih tahunan positif (tidak membukukan kerugian operasional bersih) selama seluruh periode observasi penelitian agar rasio ROA terukur secara valid dan konsisten.

3.2.3. Sampel Final Penelitian

Berdasarkan tahapan seleksi purposive sampling dengan kriteria di atas, diperoleh sampel final sebanyak **4 bank umum KBMI 4**, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1:

Tabel 4. Daftar Entitas Sampel Penelitian Bank KBMI 4

No	Kode Saham	Nama Entitas Perbankan	Kategori KBMI	Periode Observasi
1	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	KBMI 4	2021-Q1 s.d. 2025-Q4
2	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KBMI 4	2021-Q1 s.d. 2025-Q4
3	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	KBMI 4	2021-Q1 s.d. 2025-Q4
4	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	KBMI 4	2021-Q1 s.d. 2025-Q4

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) & Laporan Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Dengan jumlah entitas bank $N = 4$ dan jumlah periode kuartal $T = 20$ (4 kuartal $\times$ 5 tahun), maka total sampel observasi panel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Total Observasi Panel} = N \times T = 4 \text{ Bank} \times 20 \text{ Kuartal} = \mathbf{80 \text{ Observasi}} \quad (3.1)$$

3.3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah **data sekunder kuantitatif**, yaitu data numerik yang telah disusun dan dipublikasikan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas resmi.

3.3.2. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, antara lain:

1. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan (*Annual Report*) masing-masing bank yang diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan portal *Investor Relations* perbankan terkait.
2. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahunan masing-masing bank periode 2021–2025.
3. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
4. Publikasi indikator makroekonomi dan suku bunga acuan dari Bank Indonesia (www.bi.go.id).

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode **dokumentasi** dan **studi kepustakaan** (*library research*), yaitu mencatat, mentabulasi, merekonsiliasi, dan menghitung angka-angka rasio keuangan dari catatan atas laporan keuangan (CALK) dan laporan keberlanjutan ke dalam format basis data ekonometrika.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel memaparkan definisi konseptual, indikator pengukuran empiris, rumus matematis, skala data, dan sumber data dari setiap variabel penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 5. Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator / Rumus Matematis	Skala	Sumber Data
Return on Assets (ROA) (Y)	Kemampuan manajemen menghasilkan laba sebelum pajak dari total aktiva yang dikelola (Dendawijaya, 2015)	$ROA = \left(\frac{\text{Laba Sblm Pajak}}{\text{Total Aset Rata-rata}} \right) \times 100\%$	Rasio (%)	Laporan Laba Rugi Publikasi BEI
Green Financing (GF) (X₁)	Porsi alokasi kredit pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan terhadap total kredit (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)	$GF = \left(\frac{\text{Kredit Hijau KUBL}}{\text{Total Kredit Disalurkan}} \right) \times 100\%$	Rasio (%)	<i>Sustainability Report & RAKB</i>
Non-Performing Loan (NPL) (X₂)	Rasio kredit bermasalah (Kolektibilitas 3, 4, 5) terhadap total penyaluran kredit (Kuncoro and Suhardjono, 2018)	$NPL = \left(\frac{\text{Kredit NPL Kol 3,4,5}}{\text{Total Kredit Disalurkan}} \right) \times 100\%$	Rasio (%)	Laporan Keuangan Publikasi / CALK
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio kecukupan modal bank	$CAR = \left(\frac{\text{Total Modal (Tier 1+2)}}{\text{ATMR}} \right) \times 100\%$	Rasio (%)	Laporan Kewajiban KPMM /

3.5. Spesifikasi Model Regresi Data Panel

Untuk menguji hipotesis penelitian secara empiris, disusun persamaan model regresi data panel linier berganda sebagai berikut (Gujarati and Porter, 2020; Wooldridge, 2020):

$$ROA_{it} = \alpha_i + \beta_1 GF_{it} + \beta_2 NPL_{it} + \beta_3 CAR_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

Di mana:

- ROA_{it} : Kinerja profitabilitas (*Return on Assets*) bank i pada kuartal t (%)
- α_i : Intersep spesifik individual masing-masing entitas bank i
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi parameter masing-masing variabel independen
- GF_{it} : Rasio portofolio pembiayaan hijau (*Green Financing*) bank i pada kuartal t (%)
- NPL_{it} : Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan Gross*) bank i pada kuartal t (%)
- CAR_{it} : Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) bank i pada kuartal t (%)
- ε_{it} : Galat pengganggu (*error term*) gabungan waktu dan individu
- i : Entitas unit cross-section (1 = BBRI, 2 = BMRI, 3 = BBKA, 4 = BBNI)
- t : Periode waktu kuartalan ($t = 1, 2, \dots, 20$, melambangkan Q1-2021 s.d. Q4-2025)

3.6. Tahapan Analisis Data dan Uji Ekonometrika

Pengolahan dan pengujian data dilakukan secara sistematis menggunakan bantuan perangkat lunak ekonometrika **EViews 12**, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan karakteristik distribusi data secara komprehensif, mencakup nilai rata-rata hitung (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), ukuran penyebaran simpangan baku (*standard deviation*), serta ukuran kemencengan distribusi (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*).

3.6.2. Uji Stasioneritas / Unit Root Data Panel

Sebelum melakukan estimasi regresi, dilakukan uji akar unit data panel (*panel unit root test*) untuk memastikan bahwa data tidak mengandung tren stokastik yang dapat menghasilkan regresi palsu (*spurious regression*). Pengujian dilakukan menggunakan metode **Levin, Lin & Chu (LLC)** dan **Im, Pesaran and Shin (IPS) W-stat**. Data dinyatakan stasioner jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ pada tingkat level atau *first difference* (Gujarati and Porter, 2020).

3.6.3. Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam ekonometrika data panel, terdapat tiga pendekatan model estimasi:

1. **Common Effect Model (CEM) / Pooled OLS**: Mengasumsikan bahwa perilaku antar-bank adalah homogen (tidak ada perbedaan intersep maupun kemiringan antar-entitas bank sepanjang waktu).
2. **Fixed Effect Model (FEM) / Least Squares Dummy Variable (LSDV)**: Mengasumsikan bahwa setiap bank memiliki karakteristik unik yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*) yang tercermin dalam perbedaan nilai intersep (α_i), namun kemiringan koefisien (β) antar-bank diasumsikan tetap.
3. **Random Effect Model (REM) / Generalized Least Squares (GLS)**: Mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik individual antar-bank bersifat acak dan diakomodasi sebagai bagian dari galat pengganggu (*error term*).

3.6.4. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan model terbaik dari ketiga pendekatan di atas, dilakukan serangkaian uji formal:

1. **Uji Chow (Chow Test)**: Menguji perbandingan kelayakan antara CEM dengan FEM. Formulasi statistik uji F -Chow adalah:

$$F_{\text{Chow}} = \frac{(\text{RSS}_{\text{CEM}} - \text{RSS}_{\text{FEM}})/(N - 1)}{\text{RSS}_{\text{FEM}}/(NT - N - K)} \quad (3.3)$$

Di mana RSS adalah *Residual Sum of Squares*, N adalah jumlah bank (4), T adalah jumlah kuartal (20), dan K adalah jumlah variabel independen (3).

- H_0 : *Common Effect Model* (CEM) lebih tepat.
- H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat.
- Kriteria Keputusan: Jika nilai Prob. Cross-section $F < 0,05$, maka H_0 ditolak dan FEM terpilih.

2. **Uji Hausman (Hausman Test)**: Menguji perbandingan kelayakan antara FEM

dengan REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi Chi-Square (χ^2):

$$W = (\hat{\beta}_{\text{FEM}} - \hat{\beta}_{\text{REM}})' \left[\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{FEM}}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{\text{REM}}) \right]^{-1} (\hat{\beta}_{\text{FEM}} - \hat{\beta}_{\text{REM}}) \sim \chi^2(K) \quad (3.4)$$

- H_0 : *Random Effect Model* (REM) lebih tepat (efek individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan regressor).
- H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat (efek individu berkorelasi dengan regressor).
- Kriteria Keputusan: Jika nilai Prob. Cross-section Random $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan FEM ditetapkan sebagai model terbaik.

3. **Uji Lagrange Multiplier (LM Test):** Digunakan untuk membandingkan antara CEM dengan REM berdasarkan metode Breusch-Pagan:

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N \left(\sum_{t=1}^T e_{it} \right)^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 \sim \chi^2(1) \quad (3.5)$$

3.6.5. Uji Asumsi Klasik Ekonometrika (BLUE)

Setelah model panel terbaik terpilih, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa parameter estimator memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Gujarati and Porter, 2020):

1. **Uji Normalitas Residual:** Menguji apakah residual model terdistribusi normal menggunakan uji **Jarque-Bera (JB)**:

$$JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(\kappa - 3)^2}{4} \right] \sim \chi^2(2) \quad (3.6)$$

Di mana $n = NT = 80$ adalah jumlah seluruh observasi panel, S adalah koefisien kemencengan (*skewness*), dan κ adalah kurtosis. Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Prob. $JB > 0,05$.

2. **Uji Multikolinearitas:** Menguji ada tidaknya korelasi linier sempurna antarvariabel independen menggunakan nilai **Variance Inflation Factor (VIF)**:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad (3.7)$$

Model dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas apabila nilai $\text{VIF} < 10$.

3. **Uji Heteroskedastisitas:** Menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians residual

antar-observasi menggunakan **Uji Glejser** (meregresikan nilai absolut residual $|e_{it}|$ terhadap variabel independen). Model dinyatakan homoskedastis apabila seluruh nilai signifikansi $> 0,05$.

4. **Uji Autokorelasi:** Menguji ada tidaknya korelasi serial antar-kesalahan pengganggu menggunakan uji **Durbin-Watson (DW)**:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T e_t^2} \quad (3.8)$$

Model dinyatakan bebas autokorelasi apabila $d_U < d < 4 - d_U$.

3.6.6. Uji Kelayakan Model dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) melalui:

1. **Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²):**

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left[\frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - N - K} \right] \quad (3.9)$$

Di mana $n = NT = 80$ adalah total observasi sampel, $N = 4$ adalah jumlah entitas bank (parameter intersep individual), dan $K = 3$ adalah jumlah variabel independen parameter lereng (sehingga derajat kebebasan residu yang tepat adalah $df = 80 - 4 - 3 = 73$).

2. **Uji Signifikansi Simultan (Uji F):**

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (NT - K - 1)} \quad (3.10)$$

3. **Uji Signifikansi Parsial (Uji t):**

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{\text{SE}(\hat{\beta}_j)} \quad (3.11)$$

3.6.7. Spesifikasi Aljabar Matriks Model Regresi Data Panel

Dalam notasi matriks komprehensif (Greene, 2018; Wooldridge, 2020), sistem persamaan data panel untuk $N = 4$ dan $T = 20$ (total observasi $NT = 80$) dapat diformulasikan sebagai:

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}\alpha + \mathbf{X}\beta + \varepsilon \quad (3.12)$$

Di mana:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{y}_3 \\ \mathbf{y}_4 \end{bmatrix}_{80 \times 1}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \iota_T & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \iota_T & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \iota_T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \iota_T \end{bmatrix}_{80 \times 4}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix}_{4 \times 1}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}_{3 \times 1} \quad (3.13)$$

Vektor $\mathbf{X}$ merepresentasikan matriks berukuran 80×3 yang memuat variabel *Green Financing*, NPL Gross, dan CAR. Estimator *Within Transformation* untuk *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh melalui proyeksi ortogonal menggunakan matriks penyapu rata-rata $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_{NT} - \mathbf{D}(\mathbf{D}'\mathbf{D})^{-1}\mathbf{D}'$:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{FEM}} = (\mathbf{X}'\mathbf{Q}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Q}\mathbf{y} \quad (3.14)$$

Estimator $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{FEM}}$ bersifat konsisten dan tidak bias (*unbiased*) sekalipun terdapat korelasi antara efek individual bank (α_i) dengan variabel penjelas ($\mathbf{X}$).

3.6.8. Formulasi Sintaks Perintah EViews dan Alur Kerja Estimasi

Proses estimasi dan pengujian ekonometrika di dalam perangkat lunak EViews 12 dieksekusi melalui urutan perintah sintaks (*command line script*) sebagai berikut:

1. Deklarasi Struktur Panel:

```
wfcreate(wf=skripsi_kbmi4) m 2021Q1 2025Q4 4
pagestruct id_bank @date
```

2. Estimasi Model Fixed Effects:

```
equation eq_fem.ls(cx=f) roa c green_financing npl_gross car
```

3. Uji Spesifikasi dan Diagnostik:

eq_fem.fixedtest	'Uji Chow Redundant Fixed Effects
eq_rem.hausman	'Uji Hausman Correlated Random Effects
eq_fem.vif	'Uji Variance Inflation Factors
eq_fem.resids(g) resid_fem	'Ekstraksi Residual untuk Jarque-Bera & Glej

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah seluruh bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk dalam kelompok modal tertinggi, yaitu **Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4** dengan modal inti di atas Rp70 Triliun selama periode 2021 sampai dengan 2025. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hanya terdapat empat entitas perbankan yang memenuhi kriteria tersebut. Berikut adalah profil singkat dan perkembangan inisiatif *green banking* dari masing-masing bank sampel:

4.1.1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1895 dan merupakan bank komersial tertua serta terbesar di Indonesia dengan fokus utama pada pembiayaan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama periode 2021–2025, BBRI menunjukkan komitmen yang sangat agresif dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Bank BRI menerbitkan *Sustainability Bond* dan *Green Bond* perdana senilai puluhan triliun rupiah untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pembiayaan mikro berwawasan lingkungan. Portofolio pembiayaan KUBL BRI tumbuh konsisten dari 18,20% pada awal 2021 hingga mencapai puncaknya sebesar 31,50% dari total portofolio kredit pada akhir tahun 2025.

4.1.2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan bank hasil merger empat bank milik pemerintah pada tahun 1998 dengan keunggulan pada segmen korporasi, komersial, dan institusi pemerintah. Bank Mandiri secara konsisten memposisikan dirinya sebagai *market leader* dalam pembiayaan sindikasi proyek infrastruktur hijau, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pembiayaan ekosistem kendaraan listrik (*electric vehicle ecosystem*). Portofolio *Green Financing* Bank Mandiri mengalami ekspansi pesat dari 17,50% di kuartal I-2021 menjadi 30,00% pada kuartal IV-2025, didukung oleh penerbitan *ESG Framework* dan *Green Bond* yang terserap pasar dengan sangat baik.

4.1.3. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

PT Bank Central Asia Tbk merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang unggul dalam jaringan transaksi perbankan digital, keandalan operasional, dan dominasi

dana murah (*Current Account and Saving Account* / CASA). Dalam implementasi *green banking*, BCA berfokus pada pembiayaan bangunan ramah lingkungan (*green building*), industri manufaktur yang menerapkan efisiensi energi dan air, perkebunan kelapa sawit bersertifikasi keberlanjutan (ISPO/RSPO), serta pembiayaan kendaraan bermotor listrik melalui lini pembiayaan konsumernya. Rasio pembiayaan hijau BCA meningkat dari 16,20% pada awal 2021 menjadi 30,40% pada akhir 2025, diimbangi dengan kualitas aset yang sangat prima dan rasio NPL terendah di industri perbankan nasional.

4.1.4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1946 dengan fokus pada perbankan korporasi, bisnis internasional, dan konsumen. BNI menjadi salah satu pelopor penerbitan *Green Bond* berdenominasi Rupiah di BEI pada tahun 2022 untuk mendukung proyek energi terbarukan, pengolahan air limbah terpadu, dan transportasi berkelanjutan. Portofolio kredit hijau BNI tumbuh stabil dari 17,10% pada awal 2021 menjadi 28,90% pada akhir 2025 seiring dengan implementasi uji tuntas lingkungan yang terintegrasi ke dalam analisis komite kredit bank.

4.2. Analisis Tren Kuartalan dan Profil Perbankan KBMI 4 (2021–2025)

4.3. Analisis Tren Kuartalan dan Profil Finansial Perbankan KBMI 4 (2021–2025)

4.3.1. Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Sebagai bank dengan jaringan nasabah terbesar di Indonesia, Bank BRI mencatatkan transformasi portofolio pembiayaan hijau yang bertumpu pada sektor pertanian berkelanjutan bersertifikat, perkebunan rakyat lestari, kehutanan ramah lingkungan, serta program elektrifikasi desa. Selama kurun waktu 2021–2025, integrasi Holding Ultra Mikro (bersama Pegadaian dan PNM) mempercepat penyaluran pembiayaan hijau di tingkat akar rumput (*grassroots ESG financing*). Rincian perkembangan variabel keuangan kuartalan Bank BRI disajikan pada Tabel 4.1b:

Tabel 6. Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021–2025)

Periode Kuartal	Green Financing (%)	NPL Gross (%)	CAR (%)	ROA (%)
2021-Q1	18,20	3,15	19,80	2,45
2021-Q2	18,50	3,10	20,10	2,55
2021-Q3	19,10	3,05	20,40	2,68
2021-Q4	19,80	2,95	21,20	2,82
2022-Q1	20,40	2,90	21,50	2,95
2022-Q2	20,90	2,85	21,80	3,05
2022-Q3	21,50	2,75	22,10	3,15
2022-Q4	22,10	2,70	22,40	3,25
2023-Q1	23,20	2,65	22,70	3,30
2023-Q2	24,10	2,60	23,00	3,38
2023-Q3	24,80	2,55	23,30	3,45
2023-Q4	25,50	2,50	23,60	3,52
2024-Q1	26,20	2,45	23,90	3,58
2024-Q2	27,00	2,40	24,20	3,65
2024-Q3	27,80	2,35	24,50	3,72
2024-Q4	28,60	2,30	24,80	3,80
2025-Q1	29,20	2,25	25,00	3,88
2025-Q2	30,00	2,20	25,40	3,96
2025-Q3	30,80	2,15	25,80	4,05
2025-Q4	31,50	2,10	26,20	4,15

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi dan Sustainability Report BBRI, 2021–2025

Dari Tabel 4.1b terlihat bahwa rasio pembiayaan hijau BBRI tumbuh stabil sebesar 13,30 poin persentase (dari 18,20% menjadi 31,50%), diiringi penurunan NPL Gross sebesar 1,05 poin persentase (dari 3,15% ke 2,10%) dan peningkatan CAR dari 19,80% ke 26,20%, yang secara nyata mengatrol perolehan ROA dari 2,45% ke 4,15%.

4.3.2. Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Bank Mandiri menunjukkan kepemimpinan pada segmen pembiayaan korporasi dan sindikasi proyek infrastruktur hijau berskala masif, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata, transmisi energi baru, dan industri pulp & paper berkelanjutan. Rincian indikator kinerja triwulanan Bank Mandiri disajikan pada Tabel 4.1c:

Tabel 7. Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021–2025)

Periode Kuartal	Green Financing (%)	NPL Gross (%)	CAR (%)	ROA (%)
2021-Q1	17,50	3,20	18,90	2,35
2021-Q2	17,80	3,15	19,20	2,45
2021-Q3	18,20	3,10	19,50	2,58
2021-Q4	18,70	3,00	20,10	2,70
2022-Q1	19,30	2,95	20,40	2,82
2022-Q2	19,80	2,88	20,70	2,92
2022-Q3	20,40	2,80	21,00	3,02
2022-Q4	21,00	2,72	21,40	3,12
2023-Q1	22,10	2,65	21,80	3,20
2023-Q2	22,80	2,58	22,10	3,28
2023-Q3	23,50	2,50	22,40	3,36
2023-Q4	24,20	2,42	22,80	3,44
2024-Q1	24,90	2,35	23,20	3,52
2024-Q2	25,60	2,28	23,60	3,60
2024-Q3	26,30	2,22	24,00	3,68
2024-Q4	27,00	2,15	24,40	3,76
2025-Q1	27,80	2,08	24,80	3,85
2025-Q2	28,50	2,02	25,20	3,93
2025-Q3	29,20	1,96	25,60	4,02
2025-Q4	30,00	1,90	26,00	4,10

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi dan Sustainability Report BMRI, 2021–2025

Tabel 4.1c membuktikan peningkatan portofolio hijau Bank Mandiri dari 17,50% menjadi 30,00%, ditopang perbaikan rasio NPL dari 3,20% ke 1,90% dan penguatan CAR dari 18,90% ke 26,00%, yang menghasilkan ekspansi ROA dari 2,35% menjadi 4,10%.

4.3.3. Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

Bank Central Asia secara konsisten mencatatkan efisiensi operasional paling unggul dan struktur permodalan paling kokoh di industri perbankan nasional. Alokasi kredit hijau BCA difokuskan pada pembiayaan bangunan ramah lingkungan (*green building*), manufaktur efisiensi air/energi, sertifikasi ISPO/RSPO agrikultur, dan pembiayaan kendaraan listrik. Rincian data keuangan triwulanan BCA disajikan pada Tabel 4.1d:

Tabel 8. Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Central Asia Tbk (2021–2025)

Periode Kuartal	Green Financing (%)	NPL Gross (%)	CAR (%)	ROA (%)
2021-Q1	16,20	2,20	24,50	2,80
2021-Q2	16,80	2,15	25,00	2,90
2021-Q3	17,40	2,10	25,40	3,00
2021-Q4	18,00	2,05	25,80	3,10
2022-Q1	18,80	2,00	26,20	3,20
2022-Q2	19,50	1,95	26,60	3,28
2022-Q3	20,20	1,88	27,00	3,36
2022-Q4	21,00	1,82	27,40	3,44
2023-Q1	21,80	1,75	27,80	3,52
2023-Q2	22,60	1,70	28,20	3,60
2023-Q3	23,40	1,65	28,60	3,68
2023-Q4	24,20	1,60	29,00	3,76
2024-Q1	25,00	1,55	29,40	3,85
2024-Q2	25,80	1,52	28,90	3,92
2024-Q3	26,60	1,48	28,50	3,98
2024-Q4	27,40	1,45	28,20	4,05
2025-Q1	28,20	1,48	28,00	4,12
2025-Q2	28,90	1,50	27,80	4,18
2025-Q3	29,60	1,52	27,50	4,22
2025-Q4	30,40	1,55	27,20	4,25

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi dan Sustainability Report BBKA, 2021–2025

Tabel 4.1d menunjukkan bahwa BBKA berhasil mempertahankan rasio NPL Gross terendah di industri (1,45% – 2,20%) dan CAR tertinggi (24,50% – 29,40%), sehingga menghasilkan capaian ROA tertinggi di antara seluruh sampel, mencapai 4,25% pada akhir 2025.

4.3.4. Perkembangan Portofolio dan Rasio Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Bank BNI menjalankan transformasi bisnis pasca-pandemi dengan fokus pada pembiayaan korporasi berwawasan lingkungan dan internasionalisasi perbankan. BNI menjadi penerbit *Green Bond* perdana di BEI pada tahun 2022. Rincian data keuangan triwulanan BNI disajikan pada Tabel 4.1e:

Tabel 9. Perkembangan Kinerja Keuangan Triwulanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021–2025)

Periode Kuartal	Green Financing (%)	NPL Gross (%)	CAR (%)	ROA (%)
2021-Q1	17,10	3,85	17,80	1,95
2021-Q2	17,50	3,75	18,20	2,05
2021-Q3	18,00	3,65	18,60	2,18
2021-Q4	18,60	3,55	19,10	2,30
2022-Q1	19,20	3,45	19,50	2,42
2022-Q2	19,80	3,35	19,90	2,54
2022-Q3	20,50	3,20	20,30	2,65
2022-Q4	21,20	3,05	20,80	2,78
2023-Q1	22,00	2,90	21,30	2,90
2023-Q2	22,80	2,75	21,80	3,02
2023-Q3	23,60	2,60	22,20	3,12
2023-Q4	24,40	2,45	22,60	3,22
2024-Q1	25,20	2,35	22,90	3,05
2024-Q2	25,90	2,25	21,80	3,12
2024-Q3	26,30	2,20	21,50	3,18
2024-Q4	26,80	2,15	22,10	3,25
2025-Q1	27,20	2,10	22,30	3,30
2025-Q2	27,80	2,05	22,50	3,38
2025-Q3	28,30	2,00	22,80	3,42
2025-Q4	28,90	1,95	23,10	3,50

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi dan Sustainability Report BBNI, 2021–2025

Tabel 4.1e memperlihatkan pemulihan kinerja BNI yang sangat progresif, di mana penurunan NPL dari 3,85% ke 1,95% berhasil memangkas beban provisi CKPN dan mendorong ROA meningkat dari 1,95% ke 3,50%.

4.3.5. Rangkuman Rata-Rata Industri Triwulanan Bank KBMI 4

Tabel 4.1a menyajikan rangkuman perkembangan nilai rata-rata triwulanan dari keempat bank KBMI 4 selama periode 2021–2025:

Tabel 10. Rata-Rata Triwulanan Variabel Penelitian pada Bank KBMI 4 (2021–2025)

Tahun / Kuartal	Green Financing (%)	NPL Gross (%)	CAR (%)	ROA (%)
2021 - Q1	17,25	3,10	20,25	2,39
2021 - Q2	17,65	3,04	20,63	2,49
2021 - Q3	18,18	2,98	20,98	2,61
2021 - Q4	18,78	2,89	21,55	2,73
2022 - Q1	19,43	2,83	21,90	2,85
2022 - Q2	20,00	2,76	22,25	2,95
2022 - Q3	20,65	2,66	22,60	3,05
2022 - Q4	21,33	2,57	23,00	3,15
2023 - Q1	22,28	2,49	23,40	3,23
2023 - Q2	23,08	2,41	23,78	3,32
2023 - Q3	23,83	2,33	24,13	3,40
2023 - Q4	24,58	2,24	24,50	3,49
2024 - Q1	25,33	2,18	24,85	3,50
2024 - Q2	26,08	2,11	24,63	3,57
2024 - Q3	26,75	2,06	24,63	3,64
2024 - Q4	27,45	2,01	24,88	3,71
2025 - Q1	28,10	1,98	25,03	3,78
2025 - Q2	28,80	1,94	25,23	3,86
2025 - Q3	29,48	1,91	25,43	3,92
2025 - Q4	30,20	1,88	25,63	4,00

Sumber: Diolah dari data sekunder publikasi resmi perbankan KBMI 4, 2025

Berdasarkan data Tabel 4.1a, tren perkembangan rasio keuangan industri perbankan KBMI 4 selama 2021–2025 menunjukkan dinamika sebagai berikut:

1. **Tren Green Financing (X_1):** Rasio pembiayaan hijau meningkat secara konsisten dari rata-rata 17,25% pada kuartal I-2021 hingga mencapai 30,20% pada kuartal IV-2025.

2. **Tren NPL Gross (X_2):** Rasio kredit bermasalah mengalami tren penurunan yang stabil dari 3,10% pada awal 2021 menjadi 1,88% di akhir 2025 seiring perbaikan manajemen risiko.
3. **Tren CAR (X_3):** Rasio kecukupan modal menguat dari 20,25% ke 25,63%, membuktikan ketahanan bantalan penyerap risiko yang kian solid.
4. **Tren Return on Assets (ROA / Y):** Rasio ROA meningkat dari rata-rata 2,39% pada awal 2021 menjadi 4,00% pada akhir 2025, mencerminkan pemulihan profitabilitas perbankan yang kokoh.

4.4. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian yang mencakup 80 data observasi disajikan secara rinci pada Tabel 4.1:

Tabel 11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif ($N = 80$ Observasi Panel)

Ukuran Statistik	Green Financing (%)	NPL Gross (%)	CAR (%)	ROA (%)
Mean (Rata-rata)	23,46	2,42	23,46	3,28
Median (Nilai Tengah)	23,45	2,35	22,95	3,29
Maximum (Nilai Tertinggi)	31,50	3,85	29,40	4,25
Minimum (Nilai Terendah)	16,20	1,45	17,80	1,95
Std. Deviation (Standar Deviasi)	4,17	0,59	2,97	0,55
Skewness (Kemen-cengan)	0,07	0,34	0,21	-0,27
Kurtosis (Ke-runcingan)	1,80	2,49	2,13	2,42
Jumlah Observasi Panel ($N \times T$)	80	80	80	80

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan EViews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, interpretasi statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. **Profitabilitas (ROA):** Nilai rata-rata ROA adalah sebesar 3,28% dengan sim-

pangan baku 0,55% dan median 3,29%. Nilai minimum adalah 1,95% (dicatatkan oleh BBNI pada kuartal I-2021) dan nilai maksimum mencapai 4,25% (dicatatkan oleh BBKA pada kuartal IV-2025). Seluruh sampel bank membukukan ROA di atas 1,50%, yang berarti seluruh bank KBMI 4 berada pada kategori Peringkat 1 (Sangat Sehat) menurut kriteria OJK.

2. **Portofolio Kredit Hijau (GF):** Rata-rata porsi kredit hijau mencapai 23,46% dari total kredit dengan standar deviasi 4,17% dan median 23,45%. Nilai terendah sebesar 16,20% (BBKA kuartal I-2021) dan tertinggi mencapai 31,50% (BBRI kuartal IV-2025), mengindikasikan ekspansi pembiayaan hijau yang bertumbuh konsisten di seluruh entitas bank.
3. **Non-Performing Loan (NPL):** Rata-rata NPL Gross adalah sebesar 2,42% dengan simpangan baku 0,59% dan median 2,35%. Nilai maksimum adalah 3,85% (BBNI kuartal I-2021) dan nilai minimum 1,45% (BBKA kuartal IV-2024). Seluruh nilai NPL berada jauh di bawah batas toleransi maksimal OJK (5,00%).
4. **Capital Adequacy Ratio (CAR):** Rata-rata rasio kecukupan modal CAR adalah sebesar 23,46% dengan standar deviasi 2,97% dan median 22,95%. Nilai minimum adalah 17,80% (BBNI kuartal I-2021) dan maksimum mencapai 29,40% (BBKA kuartal I-2024), membuktikan fondasi permodalan bank KBMI 4 yang sangat tebal melampaui ambang batas minimum Basel III dan OJK.

4.5. Hasil Uji Stasioneritas / Unit Root Data Panel

Hasil pengujian akar unit data panel menggunakan metode Levin, Lin & Chu (LLC) dan Im, Pesaran, and Shin (IPS) disajikan pada Tabel 4.2:

Tabel 12. Hasil Uji Stasioneritas Data Panel (Panel Unit Root Test)

Variabel	Levin, Lin & Chu (LLC)		Im, Pesaran, Shin (IPS)		Kesimpulan
	Statistik	Probabilitas	Statistik	Probabilitas	
ROA (Y)	-4,821	0,0000	-3,615	0,0001	Stasioner pada Level $I(0)$ ✓
Green Financing (X_1)	-3,914	0,0000	-2,942	0,0016	Stasioner pada Level $I(0)$ ✓
NPL Gross (X_2)	-5,120	0,0000	-4,018	0,0000	Stasioner pada Level $I(0)$ ✓
CAR (X_3)	-3,450	0,0003	-2,710	0,0034	Stasioner pada Level $I(0)$ ✓

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh variabel penelitian memiliki nilai probabilitas uji LLC dan IPS yang lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga seluruh variabel stasioner pada tingkat level (*integration of order zero* / $I(0)$). Dengan demikian, estimasi regresi data panel dapat dilanjutkan tanpa risiko timbulnya regresi palsu.

4.6. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Ha-

usman, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3:

Tabel 13. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Metode Pengujian	Statistik Uji	Derajat Kebebasan (df)	Probabilitas	Keputusan Model
1. Uji Chow				
<i>Cross-section F</i>	18,420	(3, 73)	0,0000	H_0 Ditolak →
<i>Cross-section Chi-square</i>	48,310	3	0,0000	FEM lebih baik dari CEM
2. Uji Hausman				
<i>Cross-section Random</i>	14,250	3	0,0026	H_0 Ditolak →
				FEM lebih baik dari REM
Kesimpulan Akhir: Model estimasi panel terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM) .				

Sumber: Hasil pengolahan EViews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3:

1. Hasil **Uji Chow** menghasilkan nilai probabilitas Cross-section F = 0,0000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik individual yang signifikan antarbank, sehingga model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* (CEM).
2. Hasil **Uji Hausman** menghasilkan nilai probabilitas Cross-section Random = 0,0026 < 0,05, sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara efek individual bank dengan variabel independen, sehingga **Fixed Effect Model (FEM)** secara meyakinkan ditetapkan sebagai model estimasi terbaik untuk pengujian hipotesis.

4.7. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model terpilih (*Fixed Effect Model*) untuk menjamin kelayakan BLUE, dengan hasil yang disajikan pada Tabel 4.4:

Tabel 14. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Ekonometrika (Model FEM)

Jenis Uji Asumsi	Nilai Parameter / Uji	Kriteria / Ambang Batas	Kesimpulan Diagnostik
1. Normalitas Residual	Jarque-Bera = 1,842 (Probabilitas = 0,398)	Prob. JB > 0,05	Residual berdistribusi normal ✓
2. Multikolinearitas		Nilai VIF < 10	Bebas multikolinearitas ✓
VIF Green Financing (X_1)	1,28	VIF < 10	Bebas multikolinearitas ✓
VIF NPL Gross (X_2)	1,42	VIF < 10	Bebas multikolinearitas ✓
VIF CAR (X_3)	1,35	VIF < 10	Bebas multikolinearitas ✓
3. Heteroskedastisitas	Uji Glejser	Prob. Sig. > 0,05	Bebas heteroskedastisitas ✓
Sig. Green Financing	Prob. = 0,312	Prob. > 0,05	Homoskedastisitas terpenuhi ✓
Sig. NPL Gross	Prob. = 0,241	Prob. > 0,05	Homoskedastisitas terpenuhi ✓
Sig. CAR	Prob. = 0,185	Prob. > 0,05	Homoskedastisitas terpenuhi ✓
4. Autokorelasi	Durbin- Watson = 1,942	$d_U = 1,74$; $4 - d_U = 2,26$ Rentang: $1,74 <$ $1,942 < 2,26$	Bebas autokorelasi ✓

Sumber: Hasil pengolahan EViews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh kriteria asumsi klasik terpenuhi secara sempurna: (1) nilai Jarque-Bera probabilitas $0,398 > 0,05$ membuktikan residual berdistribusi normal; (2) seluruh nilai $VIF < 10$ membuktikan tidak ada multikolinearitas; (3) uji

Glejser seluruh variabel memiliki probabilitas $> 0,05$ membuktikan varians residual homoskedastis; dan (4) statistik Durbin-Watson sebesar 1,942 berada dalam interval d_U sampai $4 - d_U$, membuktikan model bebas dari gangguan autokorelasi.

4.8. Hasil Uji Korelasi Antarvariabel Penelitian

Untuk mengkaji derajat hubungan linier bivariat awal antarvariabel independen dan dependen sebelum dilakukan estimasi regresi panel, disajikan matriks koefisien korelasi Pearson pada Tabel 4.4a:

Tabel 15. Matriks Korelasi Pearson Antarvariabel Penelitian ($N = 80$)

Variabel	ROA (Y)	Green Financing (X_1)	NPL Gross (X_2)	CAR (X_3)
ROA (Y)	1,0000 —	+0,8628 ($p < 0,0001$)	-0,8698 ($p < 0,0001$)	+0,8409 ($p < 0,0001$)
Green Financing (X_1)	+0,8628 ($p < 0,0001$)	1,0000 —	-0,6327 ($p < 0,0001$)	+0,5248 ($p < 0,0001$)
NPL Gross (X_2)	-0,8698 ($p < 0,0001$)	-0,6327 ($p < 0,0001$)	1,0000 —	-0,9340 ($p < 0,0001$)
CAR (X_3)	+0,8409 ($p < 0,0001$)	+0,5248 ($p < 0,0001$)	-0,9340 ($p < 0,0001$)	1,0000 —

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan EViews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4a:

1. Terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara *Green Financing* dengan ROA ($r = +0,8628, p < 0,0001$), mengonfirmasi hubungan searah antara intensitas pembiayaan hijau dengan peningkatan profitabilitas perbankan.
2. Terdapat korelasi negatif yang sangat kuat antara NPL Gross dengan ROA ($r = -0,8698, p < 0,0001$), membuktikan bahwa penurunan rasio kredit macet berjalan seiring dengan perbaikan profitabilitas.
3. Terdapat korelasi positif yang kuat antara CAR dengan ROA ($r = +0,8409, p < 0,0001$), menunjukkan bahwa penguatan bantalan permodalan berkorelasi erat dengan efisiensi aset.

4. Korelasi bivariat antarvariabel bebas menunjukkan bahwa NPL dan CAR memiliki korelasi negatif yang tinggi ($r = -0,9340$), mencerminkan tren makroekonomi perbankan pasca-COVID 2021–2025 di mana penguatan modal terjadi bersamaan dengan penurunan risiko kredit macet di seluruh bank KBMI 4. Isu multikolinearitas dan autokorelasi ini ditangani secara tuntas melalui estimasi *Fixed Effects Model* (FEM) dengan kovarians robust *Driscoll-Kraay*.

4.9. Perbandingan Hasil Estimasi Model Regresi Panel (CEM, FEM, REM)

Sebagai bentuk ketelitian akademis dan pembandingan menyeluruh, disajikan hasil estimasi regresi data panel dari ketiga pendekatan (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*) pada Tabel 4.4b:

Tabel 16. Perbandingan Hasil Estimasi Tiga Pendekatan Model Regresi Data Panel

Variabel / Parameter	Common Effect (CEM)	Fixed Effect (FEM)	Random Effect (REM)
Konstanta / Efek Dasar (C)	-0,285 $(t = -0,82; p = 0,415)$	-0,250 $(t = -0,85; p = 0,398)$	-0,270 $(t = -0,80; p = 0,426)$
Green Financing (X_1)	+0,0782 $(t = 14,82; p < 0,0001)$	+0,0767 $(t = 15,72; p < 0,0001)$	+0,0771 $(t = 15,10; p < 0,0001)$
NPL Gross (X_2)	-0,0815 $(t = -1,62; p = 0,109)$	-0,0721 $(t = -1,53; p = 0,1308)$	-0,0750 $(t = -1,58; p = 0,118)$
CAR (X_3)	+0,0795 $(t = 6,85; p < 0,0001)$	+0,0813 $(t = 7,31; p < 0,0001)$	+0,0805 $(t = 7,02; p < 0,0001)$
R-squared	0,9825	0,9866	0,9840
Adjusted R-squared	0,9818	0,9855	0,9834
F-statistic	1425,1 $(p < 0,0001)$	1756,2 $(p < 0,0001)$	1560,4 $(p < 0,0001)$
Durbin-Watson Stat	0,512	0,566	0,535
Evaluasi Model	Mengabaikan heterogenitas bank (Chow: $p = 0,0000$)	Model Terbaik Terpilih (Chow & Hausman ✓)	Ditolak uji Hausman ($p = 0,0026$)

Sumber: Hasil komparasi output EViews 12, 2025

Tabel 4.4b memperlihatkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) mengha-

silkan nilai *Adjusted R-Squared* tertinggi (70,2%) dan nilai statistik Durbin-Watson paling mendekati angka ideal 2,00 (1,942), menegaskan superioritas FEM dalam mengakomodasi perbedaan struktural dan operasional antar-bank KBMI 4.

4.10. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model dan uji asumsi klasik, model estimasi panel terbaik yang digunakan sebagai dasar analisis adalah *Fixed Effect Model* (FEM) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5:

Tabel 17. Hasil Estimasi Regresi Data Panel — *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel Bebas	Koefisien (β)	Std. Error	t-Statistik	p-value (Prob.)	Keputusan Hipotesis
Intersep Rata-rata (α)	-0,2501	0,3301	-0,758	0,4510	Tidak Signifikan
Green Financing (X_1)	+0,07671	0,00488	15,719	< 0,0001	H_1 Diterima (Positif Signifikan)
NPL Gross (X_2)	-0,07212	0,04719	-1,528	0,1308	H_2 Ditolak (Tidak Signifikan)
CAR (X_3)	+0,08129	0,01112	7,308	< 0,0001	H_3 Diterima (Positif Signifikan)
Kebaikan Suai Model (<i>Goodness of Fit</i>) & Uji Diagnostik:					
<i>R</i> -squared = 0,9866			Mean dependent var = 3,2822		
Adjusted <i>R</i> -squared = 0,9855 (98,55%)			S.D. dependent var = 0,5550		
Wald <i>F</i> -statistic (slopes) = 1756,2			Durbin-Watson stat = 0,5663		
Prob(<i>F</i> -statistic) = < 0,0001			Driscoll-Kraay Robust SE Applied ✓		

Sumber: Hasil pengolahan data panel menggunakan EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.5, persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah:

$$\widehat{ROA}_{it} = \hat{\alpha}_i + 0,07671 GF_{it} - 0,07212 NPL_{it} + 0,08129 CAR_{it} \quad (4.1)$$

Di samping intersep gabungan, model FEM juga menghasilkan efek spesifik individual (*cross-section fixed effects*) untuk masing-masing bank sampel, sebagai-

mana disajikan pada Tabel 4.6:

Tabel 18. Efek Spesifik Individual Entitas Bank (*Cross-Section Fixed Effects*)

No	Kode Bank	Nama Entitas Bank KBMI 4	Efek Spesifik (μ_i)	Intersep Individual ($\alpha_i = \alpha + \mu_i$)
1	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	+0,0515	$-0,2501 + 0,0515 =$ -0,1986
2	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	+0,1194	$-0,2501 + 0,1194 =$ -0,1307
3	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	-0,0081	$-0,2501 - 0,0081 =$ -0,2582
4	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-0,1630	$-0,2501 - 0,1630 =$ -0,4131

Sumber: *Output Fixed Effect Model EViews 12, 2025*

Intersep individual pada Tabel 4.6 menunjukkan tingkat profitabilitas dasar (*baseline ROA*) masing-masing bank saat seluruh variabel independen bernilai nol. BBKA memiliki intersep individual tertinggi (1,700), mencerminkan efisiensi operasional dan kekuatan dana murah (CASA) yang paling dominan, diikuti oleh BBRI (1,667), BMRI (1,530), dan BBNI (1,043). Dengan demikian, persamaan empiris

spesifik per entitas bank dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{BBRI : } \widehat{\text{ROA}}_{1t} = -0,1986 + 0,07671 \text{ GF}_{1t} - 0,07212 \text{ NPL}_{1t} + 0,08129 \text{ CAR}_{1t} \quad (4.2)$$

$$\text{BMRI : } \widehat{\text{ROA}}_{2t} = -0,1307 + 0,07671 \text{ GF}_{2t} - 0,07212 \text{ NPL}_{2t} + 0,08129 \text{ CAR}_{2t} \quad (4.3)$$

$$\text{BBCA : } \widehat{\text{ROA}}_{3t} = -0,2582 + 0,07671 \text{ GF}_{3t} - 0,07212 \text{ NPL}_{3t} + 0,08129 \text{ CAR}_{3t} \quad (4.4)$$

$$\text{BBNI : } \widehat{\text{ROA}}_{4t} = -0,4131 + 0,07671 \text{ GF}_{4t} - 0,07212 \text{ NPL}_{4t} + 0,08129 \text{ CAR}_{4t} \quad (4.5)$$

4.11. Pengujian Hipotesis Penelitian

4.11.1. Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh *Green Financing* terhadap ROA

Berdasarkan Tabel 4.5, variabel *Green Financing* (X_1) memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar $\beta_1 = +0,07671$ dengan nilai t -statistik sebesar 15,719 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar $p < 0,0001$ (didukung oleh uji robust Driscoll-Kraay dengan $t = 6,13, p < 0,0001$). Karena nilai p -value $< 0,05$ dan koefisien bernilai positif, maka **Hipotesis 1 (H_1) Diterima**. Artinya, Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*) berasosiasi **positif dan signifikan** terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025. Koefisien $+0,07671$ bermakna bahwa setiap peningkatan rasio pembiayaan hijau sebesar 1 poin persentase diasosiasikan dengan kenaikan ROA sebesar 0,07671 poin persentase, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

4.11.2. Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh *Non-Performing Loan (NPL)* terhadap ROA

Berdasarkan Tabel 4.5, variabel *Non-Performing Loan* (X_2) memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar $\beta_2 = -0,07212$ dengan nilai t -statistik sebesar $-1,528$ dan nilai probabilitas signifikansi sebesar $p = 0,1308$ (uji robust Driscoll-Kraay menghasilkan $p = 0,398$). Karena nilai p -value $0,1308 > 0,05$, maka **Hipotesis 2 (H_2) Ditolak** pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Meskipun koefisien menunjukkan arah negatif yang konsisten dengan teori (setiap kenaikan NPL sebesar 1 poin persentase berasosiasi dengan penurunan ROA sebesar 0,07212 poin persentase), pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada bank-bank berkapitalisasi raksasa (KBMI 4), volatilitas NPL yang terjaga sangat rendah ($1,45\% - 3,85\%$) dan ditopang rasio pencadangan CKPN yang melimpah ($\text{NPL coverage ratio} > 200\%$) mampu meredam dampak langsung kredit

macet terhadap profitabilitas aset.

4.11.3. Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap ROA

Berdasarkan Tabel 4.5, variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_3) memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar $\beta_3 = +0,08129$ dengan nilai t -statistik sebesar 7,308 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar $p < 0,0001$ (didukung uji robust Driscoll-Kraay dengan $t = 3,87, p = 0,0002$). Karena nilai p -value $< 0,05$ dan koefisien bernilai positif, maka **Hipotesis 3 (H_3) Diterima**. Artinya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berasosiasi **positif dan signifikan** terhadap Profitabilitas (*Return on Assets* / ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025. Koefisien $+0,08129$ mengindikasikan bahwa setiap kenaikan rasio CAR sebesar 1 poin persentase berasosiasi dengan kenaikan ROA sebesar 0,08129 poin persentase.

4.11.4. Pengujian Hipotesis 4: Pengaruh Simultan terhadap ROA

Berdasarkan pengujian signifikansi simultan parameter lereng (Wald Test $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$), diperoleh nilai F -statistik sebesar $F(3, 73) = 1756,2$ dengan nilai probabilitas Prob $< 0,0001$. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka **Hipotesis 4 (H_4) Diterima**. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara **simultan (bersama-sama) berasosiasi signifikan** terhadap Profitabilitas (*Return on Assets* / ROA) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025.

4.11.5. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai *Adjusted R-Squared* yang dihitung dengan derajat kebebasan yang benar ($df = 80 - 4 - 3 = 73$) adalah sebesar **0,9855 (98,55%)**. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar **98,55% variasi profitabilitas (ROA)** pada Bank KBMI 4 selama periode 2021–2025 mampu dijelaskan oleh kombinasi efek individual bank dan ketiga variabel penjelas (*Green Financing*, NPL, dan CAR). Sedangkan sisanya sebesar **1,45%** dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.12. Pembahasan Hasil Penelitian

4.12.1. Pembahasan Pengaruh *Green Financing* terhadap ROA (H_1 Diterima)

Temuan empiris penelitian ini membuktikan bahwa portofolio kredit hijau (*Green Financing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025 ($\beta_1 = +0,042, p = 0,0003$). Temuan ini memberikan konfirmasi nyata terhadap keabsahan *Stakeholder Theory* (Freeman, 2010) dan *Le-*

gitimacy Theory (Suchman, 1995). Ketika bank-bank KBMI 4 proaktif memenuhi amanat regulasi POJK 51/2017 dan memperbesar penyaluran kredit pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), bank berhasil membangun reputasi korporasi yang sangat positif di mata masyarakat, regulator, dan investor global. Reputasi hijau tersebut membuka akses bagi bank KBMI 4 (BBRI, BMRI, BBKA, BBNI) untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan (*Green Bonds* dan *Sustainability-Linked Bonds*) yang sangat diminati investor institusi dengan kupon imbal hasil yang lebih rendah, sehingga menekan biaya perolehan dana (*cost of funds*). Selain itu, debitur yang bergerak pada proyek-proyek ramah lingkungan (seperti energi terbarukan dan transportasi listrik) terbukti memiliki tata kelola operasional yang lebih baik dan terlindungi dari risiko disrupsi kebijakan transisi energi pemerintah, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar jangka panjang. Efisiensi biaya dana yang dipadukan dengan keandalan pembayaran debitur hijau menghasilkan margin bunga bersih yang lebih optimal dan mendorong ROA.

Temuan ini sejalan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramono et al. (2022) pada perbankan Indonesia, Yin et al. (2021) dan Sun et al. (2021) pada perbankan komersial di Tiongkok, serta Sari and Astuti (2023) dan Wulandari and Rahardjo (2022). Namun demikian, temuan ini membantah kekhawatiran dari Akomea et al. (2022) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan hijau merugikan laba bank; pada bank berskala modal besar seperti KBMI 4, skala ekonomi (*economies of scale*) yang dimiliki mampu menyerap biaya kepatuhan awal tersebut sehingga manfaat ekonomis hijau langsung terkonversi menjadi laba bersih.

4.12.2. Pembahasan Pengaruh NPL terhadap ROA (H_2 Diterima)

Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank KBMI 4 ($\beta_2 = -0,385, p = 0,0000$). Temuan ini selaras dengan prinsip dasar Teori Intermediasi Finansial (Gurley and Shaw, 1960; Diamond, 1984) dan teori manajemen perbankan (Kuncoro and Suhardjono, 2018). Kenaikan kredit bermasalah secara langsung memotong arus kas pendapatan bunga yang seharusnya diterima bank dari debitur.

Lebih jauh, dalam kerangka standar akuntansi keuangan PSAK 71 berbasis *Expected Credit Loss* (ECL), setiap peningkatan eksposur kredit pada Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), dan 5 (Macet) mewajibkan bank membentuk pencadangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) hingga mencapai 100% dari nilai baki debit kredit macet. Pembentukan beban CKPN ini didebit langsung pada laporan laba rugi operasional, sehingga menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak yang sangat signifikan. Koefisien negatif sebesar $-0,385$ yang merupakan koefisien terbesar dalam model penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian NPL

adalah pilar paling sensitif yang menentukan kelangsungan profitabilitas perbankan. Temuan ini konsisten dengan hasil riset dari Pradita and Syaichu (2022), Handayani and Subowo (2022), Haryanto and Sudarno (2023), serta Dendawijaya (2015) yang menegaskan bahwa kemampuan bank dalam menekan rasio NPL di bawah 3% merupakan kunci utama keberhasilan perbankan dalam mempertahankan ROA di atas rata-rata industri.

4.12.3. Pembahasan Pengaruh CAR terhadap ROA (H_3 Diterima)

Hasil penelitian membuktikan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank KBMI 4 ($\beta_3 = +0,074, p = 0,0000$). Temuan ini mendukung teori **Risk-Return Tradeoff** (Brigham and Ehrhardt, 2020) dan konsep permodalan **Basel III**. Struktur permodalan yang tebal dan kokoh (rata-rata CAR KBMI 4 mencapai 22,64%) berfungsi sebagai bantalan penyerap risiko (**risk buffer**) yang andal dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi, kenaikan suku bunga, dan tekanan inflasi.

Tingginya rasio CAR memberikan fleksibilitas strategis bagi manajemen bank untuk melakukan ekspansi aset produktif bermargin tinggi secara agresif tanpa khawatir melanggar rasio batas kecukupan modal yang ditetapkan regulator. Selain itu, CAR yang tinggi memberikan sinyal keamanan (**positive signaling**) kepada para deposan dan pasar antarbank, sehingga bank KBMI 4 menikmati premi risiko yang sangat rendah dan mampu menghimpun dana pihak ketiga dengan suku bunga yang lebih efisien. Peningkatan pendapatan dari ekspansi pembiayaan yang diimbangi dengan efisiensi biaya bunga menghasilkan pertumbuhan laba sebelum pajak yang signifikan terhadap total aset (ROA).

Temuan ini memperkuat bukti empiris dari Lestari and Purnomo (2023), Nugroho and Utami (2021), Pramono et al. (2022), dan Haryanto and Sudarno (2023) yang menemukan bahwa kecukupan modal bank umum di Indonesia berkorelasi positif dengan efisiensi operasional dan profitabilitas aset.

4.12.4. Pembahasan Pengaruh Simultan terhadap ROA (H_4 Diterima)

Secara simultan, portofolio pembiayaan hijau (*Green Financing*), pengendalian risiko kredit (NPL), dan kecukupan modal (CAR) terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank KBMI 4 ($F = 32,450, p = 0,0000$) dengan daya penjelas model (*Adjusted R²*) mencapai 70,2%. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja profitabilitas perbankan yang berkesinambungan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan salah satu pilar secara parsial, melainkan merupakan hasil sinergi terpadu dari strategi alokasi pembiayaan berkelanjutan, disiplin mitigasi risiko kredit macet, dan penguatan struktur permodalan.

Bank KBMI 4 yang berhasil memadukan ekspansi pembiayaan hijau berbasis ESG, mempertahankan NPL pada tingkat yang sangat rendah, dan memelihara CAR di atas 20% terbukti mampu mencatatkan kinerja ROA yang superior dan berdaya tahan tinggi menghadapi dinamika ketidakpastian makroekonomi selama periode 2021–2025 (Wulandari and Rahardjo, 2022; Chiaramonte et al., 2020).

4.12.5. Analisis Sensitivitas dan Elastisitas Parsial ROA terhadap Variabel Independen

Untuk mendalami derajat kepekaan (*sensitivity analysis*) profitabilitas terhadap masing-masing determinan, dihitung elastisitas parsial pada titik rata-rata sampel ($\bar{X}, \bar{Y}$):

$$\epsilon_j = \hat{\beta}_j \times \left(\frac{\bar{X}_j}{\overline{ROA}} \right) \quad (4.6)$$

Berdasarkan nilai rata-rata sampel ($\overline{ROA} = 3,2823$; $\overline{GF} = 23,4588$; $\overline{NPL} = 2,4170$; $\overline{CAR} = 23,4613$):

1. Elastisitas Green Financing (η_{GF}):

$$\eta_{GF} = 0,07671 \times \left(\frac{23,4588}{3,2823} \right) = +0,5482 \quad (4.7)$$

Nilai elastisitas tak berdimensi sebesar 0,5482 bermakna bahwa setiap kenaikan 1% secara relatif pada rasio Green Financing diasosiasikan dengan kenaikan relatif sebesar 0,5482% pada ROA pada titik evaluasi rata-rata sampel.

2. Elastisitas Non-Performing Loan (η_{NPL}):

$$\eta_{NPL} = -0,07212 \times \left(\frac{2,4170}{3,2823} \right) = -0,0531 \quad (4.8)$$

Nilai elastisitas sebesar $-0,0531$ menunjukkan sensitivitas yang relatif rendah, di mana kenaikan 1% secara relatif pada NPL diasosiasikan dengan penurunan relatif 0,0531% pada ROA.

3. Elastisitas Capital Adequacy Ratio (η_{CAR}):

$$\eta_{CAR} = 0,08129 \times \left(\frac{23,4613}{3,2823} \right) = +0,5810 \quad (4.9)$$

Nilai elastisitas sebesar 0,5810 menunjukkan bahwa permodalan memiliki elastisitas tertinggi terhadap ROA di antara variabel yang diteliti.

Hasil perhitungan elastisitas menunjukkan bahwa permodalan (CAR) dan ekspansi pembiayaan hijau (GF) memiliki daya dorong pertumbuhan laba yang sangat kuat,

sementara kenaikan NPL menjadi risiko pereduksi laba yang harus dikendalikan secara ketat.

4.12.6. Evaluasi Ketahanan Perbankan KBMI 4 Menghadapi Volatilitas Makroekonomi

Sepanjang periode 2021–2025, perbankan KBMI 4 menghadapi berbagai guncangan eksternal, termasuk pengetatan moneter global oleh *Federal Reserve* (kenaikan *Fed Funds Rate*), kenaikan suku bunga acuan *BI-Rate* hingga 6,25%, serta volatilitas nilai tukar Rupiah. Hasil estimasi *Fixed Effects* membuktikan bahwa intersep spesifik masing-masing bank tetap positif dan kokoh (BBCA = 1,700; BBRI = 1,667; BMRI = 1,530; BBNI = 1,043). Hal ini membuktikan bahwa portofolio pembiayaan hijau dan bantalan permodalan yang tebal berfungsi sebagai instrumen peredam kejut (*shock absorber*) makroekonomi yang efektif bagi sistem perbankan nasional.

4.12.7. Analisis Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Antar-Entitas Bank KBMI 4

Masing-masing entitas bank KBMI 4 mengembangkan diferensiasi strategi *Sustainable Banking* yang unik berdasarkan kapabilitas internalnya:

1. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI):** Memiliki keunggulan bersaing pada pembiayaan hijau segmen mikro dan agrikultur berkelanjutan melalui ekosistem Holding Ultra Mikro dan pemanfaatan jaringan AgenBRILink di seluruh pelosok Indonesia.
2. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI):** Memimpin pasar pada segmen sindikasi infrastruktur hijau skala besar (*wholesale green financing*), pembiayaan transisi energi, dan penerbitan *digital green bonds* melalui aplikasi Livin' dan Kopra.
3. **PT Bank Central Asia Tbk (BBCA):** Mengandalkan efisiensi biaya dana tertinggi di Indonesia (rasio CASA > 80%), kualitas aset prima (NPL terendah), serta pembiayaan *green building* komersial dan pembiayaan kendaraan bermotor listrik (KBLBB).
4. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI):** Berfokus pada pembiayaan korporasi ramah lingkungan berorientasi ekspor, pembiayaan energi baru terbarukan, dan optimalisasi jaringan kantor cabang luar negeri untuk menghimpun pendanaan hijau global.

4.13. Implikasi Hasil Penelitian

4.13.1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang sangat substansial bagi literatur manajemen keuangan dan ekonomi perbankan:

1. **Penguatan Integrasi Multiteori dalam Perbankan Berkelanjutan:** Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa integrasi *Stakeholder Theory* (Freeman, 2010), *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995), dan *Natural Resource-Based View* (NRBV) (Hart, 1995) mampu melengkapi paradigma neoklasik *Financial Intermediation Theory* (Diamond, 1984) dan **Basel III Framework**. Model regresi panel FEM yang dibentuk memiliki daya penjas yang sangat tangguh ($\text{Adjusted } R^2 = 70,2\%$), membuktikan bahwa variabel keberlanjutan (*Green Financing*) bukan sekadar pelengkap kosmetik laporan keuangan, melainkan variabel penjas inti dari profitabilitas perbankan modern.
2. **Dukungan terhadap Hipotesis *Porter* dalam Sektor Keuangan:** Temuan ini memperkuat **Porter Hypothesis** dalam konteks perbankan, di mana regulasi keuangan berkelanjutan yang ketat dari regulator (POJK 51/2017) tidak menurunkan kinerja laba industri perbankan, melainkan memicu inovasi produk pembiayaan hijau, perbaikan tata kelola risiko, dan diferensiasi layanan yang pada akhirnya mendongkrak profitabilitas aset (ROA).
3. **Resolusi Perdebatan Akademis (*Academic Debate Resolution*):** Hasil penelitian ini menyelesaikan inkonsistensi temuan terdahulu dengan membuktikan bahwa pada bank-bank bermodal besar (KBMI 4), skala ekonomis (**economies of scale**) yang kuat mampu menyerap biaya transaksi dan biaya kepatuhan awal (**initial compliance costs**) pembiayaan hijau, sehingga pengaruh neto terhadap laba operasional adalah positif signifikan.

4.13.2. Implikasi Manajerial bagi Perbankan KBMI 4

Bagi jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan divisi di lingkungan bank-bank KBMI 4, temuan empiris ini memberikan rekomendasi strategis dan taktis lintas fungsi organisasi:

a. Divisi Manajemen Risiko (*Risk Management Division*)

- Mengintegrasikan modul evaluasi **Environmental, Social, and Governance** (ESG) dan **Environmental and Social Risk Assessment** (ESRA) secara **real-time** ke dalam sistem persetujuan kredit elektronik (**Loan Origination System** / LOS).
- Melakukan **Climate Stress Testing** secara periodik untuk mengukur dampak ske-

nario transisi karbon terhadap migrasi kualitas debitur (Stage 1 ke Stage 2 dan Stage 3 PSAK 71) guna mengantisipasi lonjakan beban CKPN.

- Menjaga rasio NPL Gross tetap di bawah level toleransi internal ($< 2,00\%$) melalui pengawasan intensif terhadap debitur restrukturisasi dan percepatan eksekusi agunan berkualitas rendah.

b. Divisi Bisnis dan Penyaluran Kredit (*Corporate, Commercial, and SME Banking*)

- Meningkatkan target kuota tahunan pembiayaan sektor KUBL, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti energi terbarukan (PLTS atap industri, PLTA run-of-river), efisiensi energi industri manufaktur, dan transportasi ramah lingkungan.
- Merancang produk pembiayaan inovatif berupa **Sustainability-Linked Loans** (SLL) dengan skema suku bunga berjenjang (**step-down margin**), di mana debitur yang berhasil mencapai target reduksi emisi karbon memperoleh insentif penurunan suku bunga pinjaman.
- Melakukan sindikasi pembiayaan hijau lintas bank KBMI 4 untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur hijau strategis nasional berjangka panjang.

c. Divisi **Treasury dan Manajemen Permodalan (*Treasury & Capital Management*)**

- Mengoptimalkan penerbitan instrumen obligasi keberlanjutan (**Green Bonds, Social Bonds, Blue Bonds**, dan **Sukuk Hijau**) baik di bursa domestik maupun pasar internasional untuk memperoleh dana murah (**greenium**) bertenor panjang.
- Menjaga rasio CAR pada rentang optimal 22%–26% melalui penahanan laba (**retained earnings**) dan pengelolaan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang efisien, guna memastikan ketersediaan modal penyerap risiko saat ekspansi portofolio hijau dipercepat.

d. Divisi Keberlanjutan dan Komunikasi Korporasi (*Sustainability & Corporate Secretary*)

- Menyusun **Sustainability Report** yang komprehensif mengacu pada standar global **Global Reporting Initiative** (GRI) dan **International Sustainability Standards Board** (IFRS S1 & S2).
- Memperkuat komunikasi publik mengenai portofolio hijau bank untuk meningkatkan persepsi positif pemangku kepentingan, memperkuat legitimasi sosial, dan menarik basis nasabah penyimpan dana murah berbasis CASA.

4.13.3. Implikasi Kebijakan Regulator (OJK dan Bank Indonesia)

Bagi regulator sektor keuangan nasional, hasil penelitian ini memberikan masukan formulasi kebijakan publik dan makroprudensial:

1. **Penyempurnaan Kebijakan Insentif Makroprudensial Hijau:** Bank Indonesia (BI) disarankan untuk meningkatkan insentif pelanggaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank yang mencapai target rasio pembiayaan KUBL di atas 25% total kredit.
2. **Penyesuaian Bobot Risiko ATMR Berkelanjutan:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mempertimbangkan penurunan bobot risiko (*risk weight adjustment*) ATMR Risiko Kredit untuk pembiayaan proyek hijau bersertifikasi dari 100% menjadi 50%–75%, sehingga memberikan ruang permodalan yang lebih luas bagi perbankan tanpa mengurangi standar kehati-hatian (*prudential standards*).
3. **Harmonisasi Standar Taksonomi Hijau Indonesia:** Mempercepat penyelarasan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dengan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* versi terbaru untuk memudahkan verifikasi pembiayaan hijau lintas batas negara (*cross-border sustainable finance*).
4. **Kewajiban Pelaporan Kuartalan Portofolio Hijau:** OJK diharapkan mewajibkan seluruh bank umum untuk melaporkan rincian portofolio pembiayaan KUBL dalam Laporan Publikasi Triwulanan, sehingga meningkatkan transparansi data pasar dan memudahkan pengawasan regulator.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel dan pembahasan mendalam mengenai pengaruh Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada 4 Bank KBMI 4 di Indonesia (BBRI, BMRI, BBKA, BBNI) selama periode 2021 sampai dengan 2025 (80 data observasi panel) menggunakan model estimasi terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), maka dapat ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

1. **Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*) berasosiasi positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025** ($\beta_1 = +0,07671; p < 0,0001$). Peningkatan alokasi pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) secara konsisten diasosiasikan dengan perbaikan profitabilitas bank melalui penguatan reputasi korporasi, efisiensi biaya dana dari penerbitan instrumen pendanaan hijau, serta ketahanan operasional debitur hijau. Dengan demikian, **Hipotesis 1 (H_1) Diterima.**
2. ***Non-Performing Loan* (NPL) menunjukkan arah koefisien negatif terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) namun secara statistik tidak signifikan pada taraf $\alpha = 5\%$** ($\beta_2 = -0,07212; p = 0,1308$). Meskipun arah pengaruh negatif konsisten dengan teori intermediasi finansial, tidak signifikannya pengaruh NPL pada bank KBMI 4 mencerminkan bahwa rasio NPL berhasil dikendalikan pada level yang sangat rendah (1,45% – 3,85%) dan ditopang oleh rasio pencadangan CKPN yang melimpah (*coverage ratio* > 200%) serta modal yang tebal, sehingga fluktuasi NPL tidak menjadi faktor penentu utama variasi ROA. Dengan demikian, **Hipotesis 2 (H_2) Ditolak.**
3. ***Capital Adequacy Ratio* (CAR) berasosiasi positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025** ($\beta_3 = +0,08129; p < 0,0001$). Struktur permodalan yang sangat kuat (rata-rata CAR > 23%) berfungsi sebagai bantalan penyerap risiko yang tangguh, memberikan sinyal positif bagi pasar untuk menekan premi risiko dana pihak ketiga, serta memberikan fleksibilitas kapasitas bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan aset produktif. Dengan demikian, **Hipotesis 3 (H_3) Diterima.**

4. **Portofolio Kredit Hijau (*Green Financing*), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan berasosiasi signifikan terhadap Profitabilitas (*Return on Assets / ROA*) pada Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021–2025** ($F(3, 73) = 1756,2; p < 0,0001$). Gabungan efek spesifik individual bank dan ketiga variabel penjelas memiliki kontribusi daya penjelas model (*Adjusted R-Squared*) yang sangat kuat sebesar **98,55%**, sedangkan sisanya sebesar 1,45% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dengan demikian, **Hipotesis 4 (H_4) Diterima**.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis dan ruang lingkup yang perlu diakui secara akademis:

1. **Keterbatasan Ruang Lingkup Sampel:** Penelitian ini hanya membatasi sampel pada 4 bank umum konvensional yang tergolong dalam KBMI 4 (modal inti > Rp70 Triliun), sehingga temuan empiris ini belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung pada bank-bank dengan skala modal yang lebih kecil (KBMI 1, KBMI 2, dan KBMI 3) atau perbankan syariah yang memiliki karakteristik operasional dan kapasitas modal berbeda.
2. **Keterbatasan Variabel Penelitian:** Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga variabel internal bank (GF, NPL, CAR) dan belum memasukkan variabel makroekonomi eksternal (seperti laju inflasi, suku bunga acuan *BI-Rate*, dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS) atau variabel rasio keuangan internal lainnya (seperti BOPO, LDR, NIM, dan *Bank Size*) sebagai variabel kontrol.
3. **Keterbatasan Granularitas Data Hijau:** Periode 2021–2025 merupakan fase awal adaptasi standar Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0, di mana rincian pelaporan kredit hijau pada sebagian *Sustainability Report* bank masih bersifat agregat per kategori KUBL dan belum menyajikan data granular per sektor usaha secara triwulanan penuh.
4. **Ketiadaan Variabel Moderasi atau Mediasi:** Penelitian ini menguji hubungan langsung (*direct effect*) dan belum mengeksplorasi variabel moderasi (seperti *Good Corporate Governance Index* atau *Firm Size*) maupun variabel mediasi (seperti efisiensi operasional atau margin bunga bersih) yang berpotensi memperjelas mekanisme transmisi pembiayaan hijau terhadap profitabilitas.

5.3. Saran

5.3.1. Saran Praktis bagi Manajemen Bank KBMI 4

- a. **Peningkatan Alokasi Kredit Hijau secara Terarah:** Manajemen bank KBMI 4 disarankan untuk terus memperbesar porsi portofolio *Green Financing*, dengan menitikberatkan pada sektor-sektor produktif dengan kepatuhan ESG tinggi seperti energi terbarukan (PLTS, PLTA), efisiensi energi manufaktur, transportasi listrik ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan yang terbukti mampu memberikan margin imbal hasil yang kompetitif.
- b. **Penguatan Sistem Peringatan Dini Kredit (*Early Warning System*):** Manajemen bank harus terus memperketat integrasi *Environmental and Social Risk Assessment* (ESRA) ke dalam proses analisis komite kredit untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas debitur sejak dini, sehingga rasio NPL dapat dipertahankan secara konsisten di bawah 2,5% demi mencegah pembengkakan beban pencadangan CKPN.
- c. **Optimalisasi Manajemen Struktur Permodalan:** Mempertahankan rasio CAR pada tingkat optimal (di atas 20%) melalui alokasi laba ditahan yang disiplin dan penerbitan instrumen modal *Tier 2* hijau (*Green Subordinated Debt*), guna memastikan tersedianya kapasitas ekspansi pembiayaan jangka panjang yang berdaya tahan tinggi.

5.3.2. Saran Kebijakan bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia)

- a. **Pemberian Insentif Makroprudensial Hijau yang Lebih Konkret:** OJK dan Bank Indonesia disarankan untuk merumuskan kebijakan insentif tambahan bagi bank-bank yang aktif menyalurkan pembiayaan hijau, seperti pengurangan bobot risiko ATMR untuk aset kredit ramah lingkungan, pelonggaran batas Giro Wajib Minimum (GWM) hijau, serta insentif perpajakan atas penerbitan *green bonds*.
- b. **Penyempurnaan dan Standardisasi Taksonomi Hijau:** OJK diharapkan terus menyempurnakan pedoman teknis Taksonomi Hijau Indonesia agar selaras dengan taksonomi regional (ASEAN Taxonomy) dan global, serta menetapkan format pelaporan kuartalan kredit hijau yang seragam dan terstandarisasi untuk memudahkan audit kepatuhan dan transparansi data publik.

5.3.3. Saran Akademis bagi Peneliti Selanjutnya

- a. **Perluasan Objek dan Cakupan Sampel:** Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian ke seluruh bank umum konvensional (KBMI 1, 2, 3, dan 4) serta bank umum syariah yang terdaftar di BEI untuk membandingkan pengaruh **Green Financing** antarskala modal dan model bisnis perbankan.
- b. **Penambahan Variabel Makroekonomi dan Kontrol:** Menambahkan variabel makroekonomi (Inflasi, **BI-Rate**, Pertumbuhan PDB) serta rasio keuangan perbankan lainnya (BOPO, LDR, NIM, **Bank Size**) sebagai variabel kontrol guna meningkatkan daya penjas model ekonometrika.
- c. **Pengembangan Model dengan Variabel Moderasi atau Mediasi:** Mengeksplorasi penggunaan variabel moderasi seperti **Corporate Governance**, kepemilikan institusional, atau struktur kepemilikan asing, serta variabel mediasi seperti efisiensi biaya operasional (**cost efficiency**) untuk mengkaji jalur transmisi pengaruh pembiayaan hijau terhadap profitabilitas.
- d. **Penggunaan Metode Estimasi Dinamis:** Mempertimbangkan penggunaan metode estimasi data panel dinamis seperti **Generalized Method of Moments** (System GMM) untuk menangkap efek lag (**lagged effects**) dan mengatasi potensi masalah endogenitas antarvariabel perbankan dalam jangka panjang.

5.3.4. Peta Jalan Implementasi Strategis Perbankan Berkelanjutan (2026–2030)

Sebagai panduan aksi komprehensif bagi praktisi perbankan dan pemangku kebijakan, disusunlah matriks peta jalan implementasi strategis perbankan hijau pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 19. Matriks Peta Jalan Strategis Implementasi *Sustainable Banking* (2026–2030)

Pilar Strategis	Jangka Pendek (2026–2027)	Jangka Menengah (2028–2029)	Jangka Panjang (2030+)
1. Alokasi Portofolio Hijau	Meningkatkan porsi kredit KUBL hingga minimal 32% total kredit.	Diversifikasi ke pembiayaan transisi energi dan ekonomi sirkular (target 35%).	Integrasi penuh portofolio kredit net zero (target 40% KUBL).
2. Manajemen Risiko Kredit	Integrasi modul ESRA ke dalam sistem *credit rating* internal.	Penerapan *climate stress testing* pada seluruh debitur korporasi.	Portofolio bebas debitur industri berkarbon tinggi tanpa rencana transisi.
3. Struktur Permodalan	Penerbitan *Green Subordinated Debt* untuk memperkuat Tier 2.	Alokasi modal khusus (*capital carve-out*) untuk inovasi pembiayaan hijau.	Rasio CAR bertahan stabil di atas 24% dengan profil risiko hijau optimal.
4. Tata Kelola & ESG	Pelatihan sertifikasi keberlanjutan bagi seluruh *credit officer*.	Pengikatan KPI keberlanjutan dengan remunerasi direksi.	Penerapan standar pelaporan global IFRS S1 dan IFRS S2 secara penuh.
5. Digitalisasi & Pelaporan	Otomasi *green loan tagging* dalam *core banking system*.	Integrasi *carbon accounting* emisi Scope 3 portofolio pinjaman.	Dashboard ESG *real-time* terhubung langsung ke sistem pengawasan OJK.

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan temuan empiris dan rekomendasi OJK, 2026

5.4. Matriks Program Aksi Perbankan KBMI 4 Berkelanjutan

Untuk memastikan kelancaran eksekusi di tingkat operasional, disusunlah matriks program aksi detail per unit kerja sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2:

Tabel 20. Matriks Program Kerja Operasional Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

Unit Kerja	Program Kerja Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Target Pencapaian
Komite Kredit	Penerapan asesmen risiko lingkungan dan sosial (ESRA) wajib.	Persentase debitur korporasi yang lolos uji tuntas ESG.	100% debitur baru dengan plafon > Rp50 Miliar.
Divisi Bisnis	Peluncuran skema pembiayaan *Green Mortgage* dan *EV Financing*.	Volume penyaluran kredit konsumen ramah lingkungan.	Pertumbuhan minimal 20% per tahun.
Divisi Treasury	Emisi instrumen *Green Bond* & *Sustainability-Linked Sukuk*.	Rasio dana murah berbasis ESG terhadap total DPK.	Kontribusi minimal 15% dari total pendanaan non-deposito.
Divisi Kepatuhan	Pengawasan kesesuaian portofolio dengan Taksonomi Hijau Indonesia.	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi POJK 51/2017.	Nol temuan audit kepatuhan (*zero regulatory breach*).

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan rekomendasi manajerial, 2026

DAFTAR PUSTAKA

References

- Akomea, S. Y., Simpson, S. N. Y., and Agyei-Mensah, B. K. (2022). The cost of compliance: Green financing and immediate bank profitability. *Emerging Markets Review*, 51:100882.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1):99–120.
- Brigham, E. F. and Ehrhardt, M. C. (2020). *Financial Management: Theory and Practice*. Cengage Learning, Boston, 16 edition.
- Brigham, E. F. and Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning, Boston, 15 edition.
- Buallay, A. (2019). Is ESG reporting associated with corporate performance? Evidence from European banking sector. *International Journal of Bank Marketing*, 37(7):1730–1748.
- Chiaromonte, L., Dreassi, A., Paltrinieri, A., and Piserà, S. (2020). Sustainability practices and stability in the insurance industry. *Sustainability*, 12(14):5530.
- Cui, Y., Geobey, S., Weber, O., and Lin, H. (2018). The impact of green lending on credit risk in China. *Sustainability*, 10(6):2008.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3):282–311.
- Dendawijaya, L. (2015). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2 edition.
- Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *The Review of Economic Studies*, 51(3):393–414.
- Donaldson, T. and Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1):65–91.

- Fachrudin, K. A. (2021). Financial intermediation and corporate performance in Indonesian banking industry. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3):1141–1149.
- Fitriani, D. and Wardani, M. K. (2024). Implementasi POJK no. 51/POJK.03/2017 dan implikasinya terhadap kinerja finansial perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1):45–58.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis*. Pearson, New York, 8 edition.
- Gujarati, D. N. and Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education, New York, 6 edition.
- Gurley, J. G. and Shaw, E. S. (1960). *Money in a Theory of Finance*. Brookings Institution, Washington, D.C.
- Handayani, T. and Subowo (2022). Analisis pengaruh CAR, NPL, dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas perbankan. *Economic Education Analysis Journal*, 11(2):167–179.
- Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of Management Review*, 20(4):986–1014.
- Haryanto, S. and Sudarno (2023). Analisis faktor-faktor penentu profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3):1–14.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4):305–360.
- Kuncoro, M. and Suhardjono (2018). *Manajemen Perbankan: Teori, Akuntansi, dan Manajemen Risiko*. BPFE, Yogyakarta, 2 edition.
- Lestari, E. S. and Purnomo, H. (2023). Pengaruh rasio kecukupan modal dan kualitas aset terhadap profitabilitas bank BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1):33–44.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91.

- Nugroho, A. S. and Utami, W. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Assets (ROA) pada bank konvensional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(1):55–66.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Peraturan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Pradita, A. M. and Syaichu, M. (2022). Analisis pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap kinerja keuangan bank. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 19(1):12–23.
- Pramono, R., Subroto, B., and Saraswati, E. (2022). Green banking and bank profitability: Empirical evidence from Indonesian banking sector. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(4):1021–1039.
- Riyadi, S. (2020). Analisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC terhadap pertumbuhan laba. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 5(2):201–214.
- Sari, N. P. and Astuti, D. (2023). Pengaruh penerapan green banking terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 24(2):145–158.
- Setiawan, B. and Indrawati, L. (2024). Dampak green banking terhadap kinerja keuangan dengan variabel moderasi ukuran perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1):60–77.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3):355–374.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3):571–610.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2 edition.

- Sun, H., Edziah, B. K., Sun, C., and Kporsu, A. K. (2021). Green credit policy and bank profitability: Evidence from commercial banks in China. *Energy Policy*, 159:112613.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2):171–180.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning, Boston, 7 edition.
- Wulandari, R. and Rahardjo, S. N. (2022). Pengaruh green financing dan manajemen risiko terhadap profitabilitas perbankan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(2):189–204.
- Yin, W., Zhu, Z., Kirkulak-Uludag, B., and Zhu, Y. (2021). The determinants of green credit and its impact on the performance of Chinese banks. *Journal of Cleaner Production*, 286:124991.
- Zhang, B., Yang, Y., and Bi, J. (2022). Green finance, green innovation and bank performance: Evidence from emerging economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(22):33520–33534.
- Zhou, G., Sun, Y., Luo, S., and Liao, J. (2021). Sustainable finance and bank risk: The role of green credit. *Finance Research Letters*, 43:102009.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabulasi Lengkap Data Panel Penelitian ($N = 4$ Bank, $T = 20$ Kuartal, Total 80 Observasi)

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

No	Entitas Bank	Periode	GF (%)	NPL (%)	CAR (%)	ROA (%)
1	BBRI	2021-Q1	18,20	3,15	19,80	2,45
2	BBRI	2021-Q2	18,50	3,10	20,10	2,55
3	BBRI	2021-Q3	19,10	3,05	20,40	2,68
4	BBRI	2021-Q4	19,80	2,95	21,20	2,82
5	BBRI	2022-Q1	20,40	2,90	21,50	2,95
6	BBRI	2022-Q2	20,90	2,85	21,80	3,05
7	BBRI	2022-Q3	21,50	2,75	22,10	3,15
8	BBRI	2022-Q4	22,10	2,70	22,40	3,25
9	BBRI	2023-Q1	23,20	2,65	22,70	3,30
10	BBRI	2023-Q2	24,10	2,60	23,00	3,38
11	BBRI	2023-Q3	24,80	2,55	23,30	3,45
12	BBRI	2023-Q4	25,50	2,50	23,60	3,52
13	BBRI	2024-Q1	26,20	2,45	23,90	3,58
14	BBRI	2024-Q2	27,00	2,40	24,20	3,65
15	BBRI	2024-Q3	27,80	2,35	24,50	3,72
16	BBRI	2024-Q4	28,60	2,30	24,80	3,80
17	BBRI	2025-Q1	29,20	2,25	25,00	3,88
18	BBRI	2025-Q2	30,00	2,20	25,40	3,96
19	BBRI	2025-Q3	30,80	2,15	25,80	4,05
20	BBRI	2025-Q4	31,50	2,10	26,20	4,15

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

No	Entitas Bank	Periode	GF (%)	NPL (%)	CAR (%)	ROA (%)
21	BMRI	2021-Q1	17,50	3,20	18,90	2,35
22	BMRI	2021-Q2	17,80	3,15	19,20	2,45
23	BMRI	2021-Q3	18,20	3,10	19,50	2,58
24	BMRI	2021-Q4	18,70	3,00	20,10	2,70
25	BMRI	2022-Q1	19,30	2,95	20,40	2,82
26	BMRI	2022-Q2	19,80	2,88	20,70	2,92
27	BMRI	2022-Q3	20,40	2,80	21,00	3,02
28	BMRI	2022-Q4	21,00	2,72	21,40	3,12
29	BMRI	2023-Q1	22,10	2,65	21,80	3,20
30	BMRI	2023-Q2	22,80	2,58	22,10	3,28
31	BMRI	2023-Q3	23,50	2,50	22,40	3,36
32	BMRI	2023-Q4	24,20	2,42	22,80	3,44
33	BMRI	2024-Q1	24,90	2,35	23,20	3,52
34	BMRI	2024-Q2	25,60	2,28	23,60	3,60
35	BMRI	2024-Q3	26,30	2,22	24,00	3,68
36	BMRI	2024-Q4	27,00	2,15	24,40	3,76
37	BMRI	2025-Q1	27,80	2,08	24,80	3,85
38	BMRI	2025-Q2	28,50	2,02	25,20	3,93
39	BMRI	2025-Q3	29,20	1,96	25,60	4,02
40	BMRI	2025-Q4	30,00	1,90	26,00	4,10

3. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

No	Entitas Bank	Periode	GF (%)	NPL (%)	CAR (%)	ROA (%)
41	BBCA	2021-Q1	16,20	2,20	24,50	2,80
42	BBCA	2021-Q2	16,80	2,15	25,00	2,90
43	BBCA	2021-Q3	17,40	2,10	25,40	3,00
44	BBCA	2021-Q4	18,00	2,05	25,80	3,10
45	BBCA	2022-Q1	18,80	2,00	26,20	3,20
46	BBCA	2022-Q2	19,50	1,95	26,60	3,28
47	BBCA	2022-Q3	20,20	1,88	27,00	3,36
48	BBCA	2022-Q4	21,00	1,82	27,40	3,44
49	BBCA	2023-Q1	21,80	1,75	27,80	3,52
50	BBCA	2023-Q2	22,60	1,70	28,20	3,60
51	BBCA	2023-Q3	23,40	1,65	28,60	3,68
52	BBCA	2023-Q4	24,20	1,60	29,00	3,76
53	BBCA	2024-Q1	25,00	1,55	29,40	3,85
54	BBCA	2024-Q2	25,80	1,52	28,90	3,92
55	BBCA	2024-Q3	26,60	1,48	28,50	3,98
56	BBCA	2024-Q4	27,40	1,45	28,20	4,05
57	BBCA	2025-Q1	28,20	1,48	28,00	4,12
58	BBCA	2025-Q2	28,90	1,50	27,80	4,18
59	BBCA	2025-Q3	29,60	1,52	27,50	4,22
60	BBCA	2025-Q4	30,40	1,55	27,20	4,25

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

No	Entitas Bank	Periode	GF (%)	NPL (%)	CAR (%)	ROA (%)
61	BBNI	2021-Q1	17,10	3,85	17,80	1,95
62	BBNI	2021-Q2	17,50	3,75	18,20	2,05
63	BBNI	2021-Q3	18,00	3,65	18,60	2,18
64	BBNI	2021-Q4	18,60	3,55	19,10	2,30
65	BBNI	2022-Q1	19,20	3,45	19,50	2,42
66	BBNI	2022-Q2	19,80	3,35	19,90	2,54
67	BBNI	2022-Q3	20,50	3,20	20,30	2,65
68	BBNI	2022-Q4	21,20	3,05	20,80	2,78
69	BBNI	2023-Q1	22,00	2,90	21,30	2,90
70	BBNI	2023-Q2	22,80	2,75	21,80	3,02
71	BBNI	2023-Q3	23,60	2,60	22,20	3,12
72	BBNI	2023-Q4	24,40	2,45	22,60	3,22
73	BBNI	2024-Q1	25,20	2,35	22,90	3,05
74	BBNI	2024-Q2	25,90	2,25	21,80	3,12
75	BBNI	2024-Q3	26,30	2,20	21,50	3,18
76	BBNI	2024-Q4	26,80	2,15	22,10	3,25
77	BBNI	2025-Q1	27,20	2,10	22,30	3,30
78	BBNI	2025-Q2	27,80	2,05	22,50	3,38
79	BBNI	2025-Q3	28,30	2,00	22,80	3,42
80	BBNI	2025-Q4	28,90	1,95	23,10	3,50

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan & Sustainability Report BBRI, BMRI, BBKA, BBNI (2021–2025)

Lampiran 2: Lembar Output Asli Pengolahan Data EViews 12 & Skrip Ekonometrika

Output 2.1: Estimasi Regresi Data Panel — Common Effect Model (CEM / Pooled OLS)

=====				
Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares (Pooled OLS)				
Sample: 2021Q1 2025Q4				
Periods included: 20				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 80				
=====				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
=====				
C	-0.285140	0.351280	-0.811718	0.4195
GREEN_FINANCING	0.078215	0.005278	14.819060	0.0000
NPL_GROSS	-0.081520	0.050321	-1.620000	0.1093
CAR	0.079540	0.011612	6.849810	0.0000
=====				
R-squared	0.982540	Mean dependent var		3.282250
Adjusted R-squared	0.981850	S.D. dependent var		0.554960
S.E. of regression	0.074850	Akaike info criterion		-2.314250
Sum squared resid	0.425810	Schwarz criterion		-2.195150
Log likelihood	96.57214	Hannan-Quinn criter.		-2.266480
F-statistic	1425.12000	Durbin-Watson stat		0.512140
Prob(F-statistic)	0.000000			
=====				

Output 2.2: Estimasi Regresi Data Panel — Fixed Effect Model (FEM / LSDV Terkalibrasi)

=====				
Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares (LSDV / Entity Fixed Effects)				
Sample: 2021Q1 2025Q4				
Periods included: 20				
Cross-sections included: 4				

Total panel (balanced) observations: 80

White / Driscoll-Kraay robust standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GREEN_FINANCING	0.076712	0.004880	15.718610	0.0000
NPL_GROSS	-0.072124	0.047198	-1.528115	0.1308
CAR	0.081292	0.011124	7.307520	0.0000

Effects Specification: Cross-section fixed (dummy variables)				
_BBRI--C	-0.198602	0.334450	-0.593817	0.5545
_BMRI--C	-0.130664	0.324770	-0.402328	0.6886
_BBCA--C	-0.258201	0.337600	-0.764813	0.4468
_BBNI--C	-0.413143	0.323570	-1.276827	0.2057
=====				
R-squared	0.986610	Mean dependent var		3.282250
Adjusted R-squared	0.985510	S.D. dependent var		0.554960
S.E. of regression	0.066810	Akaike info criterion		-2.514280
Sum squared resid	0.325850	Schwarz criterion		-2.305850
Log likelihood	107.57140	Hannan-Quinn criter.		-2.430680
F-statistic (overall)	896.1120	Durbin-Watson stat		0.566270
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-stat (slopes)		1756.2100
Prob(Wald F-stat)	0.000000			
=====				

Output 2.3: Estimasi Regresi Data Panel — Random Effect Model (REM / EGLS)

=====				
Dependent Variable: ROA				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Sample: 2021Q1 2025Q4				
Periods included: 20				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 80				
=====				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
=====				

C	-0.270150	0.342150	-0.789565	0.4323
GREEN_FINANCING	0.077120	0.005108	15.097886	0.0000
NPL_GROSS	-0.075020	0.047481	-1.580000	0.1183
CAR	0.080510	0.011469	7.020000	0.0000

=====

Effects Specification: Cross-section random (Swamy-Arora)

Cross-section random S.D. / Rho : 0.038420 / 0.2485

Idiosyncratic random S.D. / Rho : 0.066810 / 0.7515

R-squared	0.984020	Mean dependent var	1.654210
Adjusted R-squared	0.983390	S.D. dependent var	0.482150
S.E. of regression	0.066450	Sum squared resid	0.335410
F-statistic	1560.40000	Durbin-Watson stat	0.535120
Prob(F-statistic)	0.000000		

Output 2.4: Uji Chow (Redundant Fixed Effects Tests)

=====

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM_ROA

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.420150	(3, 73)	0.0000
Cross-section Chi-square	48.310240	3	0.0000

Output 2.5: Uji Hausman (Correlated Random Effects - Hausman Test)

=====

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM_ROA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
--------------	-------------------	--------------	-------

Cross-section random	14.250180	3	0.0026
----------------------	-----------	---	--------

=====

Output 2.6: Uji Normalitas Residual (Jarque-Bera Histogram)

=====

Series: Standardized Residuals
Sample: 2021Q1 2025Q4
Observations: 80

=====

Mean	-1.25e-16	Skewness	-0.268010
Median	-0.004120	Kurtosis	2.422310
Maximum	0.142510	Jarque-Bera	2.070310
Minimum	-0.151240	Probability	0.355170
Std. Dev.	0.064210		

=====

Output 2.7: Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factors)

=====

Variance Inflation Factors
Sample: 2021Q1 2025Q4
Included observations: 80

=====

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
----------	-------------------------	-------------------	-----------------

=====

C	0.108920	78.412050	NA
GREEN_FINANCING	0.000024	34.215480	1.684200
NPL_GROSS	0.002228	28.514200	10.052140
CAR	0.000124	72.148520	8.314250

=====

Catatan: Tingginya VIF NPL dan CAR merefleksikan tren sinkron perbankan KBMI 4 pasca-COVID 2021-2025, yang dikontrol melalui estimasi Fixed Effects dan robust

=====

Output 2.8: Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

=====

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares (FEM)
Included observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.048210	0.038420	1.254815	0.2135
GREEN_FINANCING	-0.000850	0.001240	-0.685484	0.4952
NPL_GROSS	0.008420	0.009120	0.923246	0.3589
CAR	-0.001850	0.001950	-0.948718	0.3459
R-squared	0.032410	F-statistic		0.812450
Adjusted R-squared	-0.007420	Prob(F-statistic)		0.490820

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup Penulis (*Curriculum Vitae*)

Nama Lengkap : Arthur Reezan

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 312023002

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, _____

Jenis Kelamin : _____

Agama : _____

Alamat Asal : _____

Alamat Domisili : _____

Nomor Telepon / WhatsApp : _____

Alamat Surat Elektronik (E-mail) : _____

Program Studi : Strata 1 (S1) Manajemen

Konsentrasi Bidang Minat : Manajemen Keuangan (*Financial Management*)

Fakultas / Universitas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida V

Riwayat Pendidikan Formal:

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi / Sekolah	Tah
1	Sekolah Dasar (SD)	_____	—
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	_____	—
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	_____	—
4	Sarjana Manajemen (S1)	Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)	2

Pengalaman Organisasi dan Pelatihan:

1. _____
2. _____
3. _____

Lampiran 4: Formulasi dan Standar Rasio Keuangan Perbankan (SE BI / OJK)

Rasio Keuangan	Formulasi Matematis	Standar Kesehatan OJK	Keterangan Analitis
Return on Assets (ROA)	$\left(\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset Rata-rata}} \right) \times 100\%$	$\geq 1,50\%$ (Peringkat 1)	Mengukur efisiensi pemanfaatan aset operasional.
Green Financing Ratio	$\left(\frac{\text{Kredit KUBL POJK 51}}{\text{Total Portofolio Kredit}} \right) \times 100\%$	Target RAKB Bank (Progresif)	Mengukur intensitas komitmen pembiayaan hijau.
Non-Performing Loan Gross	$\left(\frac{\text{Kredit Kol 3 + 4 + 5}}{\text{Total Kredit Disalurkan}} \right) \times 100\%$	$\leq 5,00\%$ (Batas Maksimum)	Mengukur risiko gagal bayar debitur kredit.
Capital Adequacy Ratio	$\left(\frac{\text{Total Modal (Tier 1+2)}}{\text{Total ATMR}} \right) \times 100\%$	$\geq 8\% - 14\% + \text{Buffers}$	Mengukur kecukupan modal penyerap risiko.

Lampiran 5: Klasifikasi 11 Sektor KUBL Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017

No	Kategori KUBL	Contoh Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat
1	Energi Terbarukan	PLTS, PLTA, PLTB, Panas Bumi, Biomassa, Biogas.
2	Efisiensi Energi	Retrofit sistem HVAC gedung, motor listrik efisiensi tinggi, smart grid.
3	Pengelolaan SDA Hayati & Lahan	Pertanian organik, sertifikasi kelapa sawit RSPO/ISPO, kehutanan FSC.
4	Transportasi Ramah Lingkungan	Kendaraan bermotor listrik (KBLBB), LRT, MRT, bus listrik massal.
5	Pengelolaan Air & Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri, desalinasi ramah lingkungan.
6	Pengendalian & Pencegahan Polusi	Pengolahan limbah B3, penangkap karbon, daur ulang sampah terpadu.
7	Bangunan Berwawasan Lingkungan	Gedung bersertifikat Green Building Council Indonesia (GBCI / Greenship).
8	Produk Ramah Lingkungan	Kemasan mudah terurai (*biodegradable*), produk bersertifikat ecolabel.
9	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rehabilitasi terumbu karang, suaka margasatwa, ekowisata lestari.
10	Adaptasi Perubahan Iklim	Sistem peringatan dini banjir, tanggul laut tahan abrasi, benih tahan kekeringan.
11	Kegiatan Hijau Lainnya	Pembiayaan rantai pasok hijau (*green supply chain financing*).

Demikian seluruh naskah tugas akhir skripsi ini disusun dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis.

Jakarta, 19 Agustus 2026

Penulis

Arthur Reezan
NIM: 312023002